

策略

副标题副标题副标题副标题副标题

标题一

内容

标题二

内容

标题三

内容

证券研究报告

2016 年 10 月 13 日

作者

姓名 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516050003
jianglubin@tfzq.com
021-111314

姓名 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516050003
hanxudong@tfzq.com
021-111304

姓名 联系人
zhaoshuhui@tfzq.com
021-111257

相关报告

风险提示: 若缺少风险提示, 则无法提交。(请在该控件中填写)

内容目录

1. 半导体材料简介：人工智能应用驱动强劲市场需求，先进制程产能的持续扩大。.....	6
1.1. 定义介绍：半导体材料是芯片制造的基础.....	6
1.2. 行业背景：AI 持续推动先进节点需求，7nm 及以下工艺的产能激进扩张.....	7
1.3. 产业地位：产业重要性与技术瓶颈.....	7
1.4. 发展历程.....	8
1.4.1. 半导体材料按照材料的发展历程和性能演进，分为第一、二、三、四代材料。.....	8
1.4.2. 半导体材料的部分国产化已实现，但关键材料显著突破较低。.....	9
2. 市场现状与发展前景.....	9
2.1. 全球与中国市场概况.....	9
2.2. 政策面支持——中美的卡脖子.....	11
2.3. 技术面发展——先进封装驱动封装材料需求增长.....	13
2.4. 需求面变化——新兴领域兴起，增长新动能.....	14
3. 半导体材料材料分类与细分赛道.....	16
3.1. 半导体硅片：芯片制造的基础材料。.....	17
3.2. 光刻胶.....	18
3.3. 光掩模版：光刻工艺的关键底板。.....	21
3.4. 电子特气：用于氧化、还原及杂质去除过程。.....	22
3.5. 化学机械抛光（CMP）耗材：确保晶圆制造表面的平坦化.....	23
3.6. 溅射靶材：薄膜沉积不可或缺的一部分.....	25
3.7. 湿电子化学品.....	26
3.8. 引线框架：用于内部电气连接的金属合金.....	28
3.9. 封装基板.....	30
3.10. 键合丝.....	32
3.11. 电子胶粘剂.....	35
3.12. 陶瓷基板.....	37
3.13. 封装材料.....	39

图表目录

图 1：半导体材料是半导体产业的基础.....	6
图 2：晶圆制造环节.....	6
图 3：芯片封装环节.....	6
图 4：先进工艺产能（7 纳米及以下）的持续扩张.....	7
图 5：近一年内硅片数量呈积极走势.....	7
图 6：中国大陆有望成为全球最大的半导体晶圆代工中心.....	7
图 7：中国大陆晶圆厂扩建领先.....	7

图 8: IRDS 先进制程路线图 (2022 版)	8
图 9: 芯片开发成本逐级递增	8
图 10: 以禁带宽度作为标准, 一代到四代半导体的性质	8
图 11: 第一、二、三、四代半导体对比	9
图 12: 半导体材料国产化进程	9
图 13: 半导体市场规模稳定上升	10
图 14: 中国市场份额距离美韩仍有距离	10
图 15: 各地区重视半导体研发投入	10
图 16: 美国半导体产业长期占据领先地位 (图为 1984-2024 年地区竞争格局演变)	10
图 17: 亚太地区是全球最大的区域半导体市场, 中国是最大的单一国家市场	11
图 18: 三期国家大基金着重投资半导体材料	11
图 18: 近年来美国等发达国家持续加大对华半导体技术和设备出口限制	12
图 19: 税收补贴、专利保护等相关支持类政策接连颁布	12
图 20: Beyond CMOS 技术处于探索阶段, 集成电路沿 More Moore、More than Moore 两个方向发展	13
图 21: 封装技术全览	14
图 22: Chiplet 技术将复杂芯片的功能分解成“小芯片”	14
图 23: 利用 2.5D/3D 先进封装技术整合	14
图 24: 人工智能大模型参数规模每年按照十倍左右速度高速增长	14
图 25: 全球数据中心能源使用情况 (含预测)	15
图 26: 中国新能源汽车销量快速增长	16
图 27: 我国算力中心数量稳步提升	16
图 28: SiC 晶圆市场以 6 英寸为主, 正向 8 英寸 SiC 晶圆转型	16
图 29: GaN 市场 2024-2030 年复合增长率达到 33.24%	16
图 30: 半导体材料中硅片占比最大	16
图 31: 半导体硅片已进入 12 英寸节点	17
图 32: 硅片出货面积主要以 200mm, 300mm 尺寸硅片为主	17
图 33: 国内硅片产能情况	17
图 34: 硅片股票池	18
图 35: 光刻胶竞争格局	18
图 36: 按照应用领域划分	19
图 37: 光刻胶组成部分	19
图 38: 光刻胶市场规模	20
图 39: 光刻工艺中光刻胶及各类电子专用化学品使用场景	20
图 40: 光刻胶股票池	20
图 41: 掩模版在半导体生产中的应用	21
图 42: 投影式光刻原理	21
图 43: 半导体掩模版关键生产流程	21
图 44: 掩模版生产厂商分晶圆厂自建工厂和独立第三方掩模厂商	22
图 45: 独立第三方掩模版市场集中在美国和日本	22
图 46: 光掩模版股票池	22

图 47: 电子特气在生产中的运用（蓝色实体部分）	22
图 48: 电子特种气体应用领域细分	22
图 49: 电子特种气体股票池	23
图 50: CMP 工艺工作原理（主要由硅片夹持器、工作台、抛光液供给装置三部分组成）	23
图 51: CMP 耗材示意图	23
图 52: 抛光液应用方向的发布情况	24
图 53: CMP 股票池	24
图 54: 溅射镀膜的基本原理	25
图 55: 溅射靶材在不同领域的应用	25
图 56: 溅射靶材股票池	26
图 57: 湿电子化学品可分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品	26
图 58: 全球湿电子化学品竞争格局	27
图 59: 湿电子化学品股票池	27
图 60: 传统封装流程	28
图 61: 集成电路封装结构示意图	28
图 62: 引线框架示意图	29
图 63: 引线框架分为冲压型和蚀刻型两种	29
图 64: 引线框架市场规模情况	29
图 65: 引线框架股票池	30
图 66: 封装基板连接 PCB 与芯片	30
图 67: 引线键合封装基板与倒装封装基板工作原理	30
图 68: 中国台湾、韩国与日本厂商在全球 IC 封装基板市场中占据主导地位	31
图 69: 封装行业市场规模持续保持增长	31
图 70: 封装基板股票池	31
图 71: 芯片键合过程使用键合丝（图中的引线）	32
图 72: 田中贵金属公司键合丝产品	32
图 73: Cu 丝具有比 Au 丝更优异的导电和导热性能，抗拉强度也更优于 Au 丝和 Al 丝（常见键合丝材料物理性质对比）	33
图 74: 加微量元素种类及作用	33
图 75: 键合丝股票池	34
图 76: 电子胶粘剂在 IC 制造中的作用	35
图 77: 半导体领域电子胶粘剂部分应用示意图	35
图 78: 电子胶粘剂市场近年来展现增长态势	36
图 79: 2021 年电子胶黏剂市场竞争情况	36
图 80: 电子胶粘剂股票池	36
图 81: 陶瓷基板示意图	37
图 82: 陶瓷基板产品生产工艺流程图	37
图 83: 电子陶瓷材料应用于电子元器件	37
图 84: 电子陶瓷材料应用于各领域	38
图 85: 全球电子陶瓷市场规模	38

图 86: 中国电子陶瓷市场规模	38
图 87: 陶瓷基板股票池	39
图 88: IGBT 模块封装过程中硅凝胶示意图	39
图 89: 封装厂商将环氧塑封料挤压入模腔并将半导体芯片包埋	39
图 90: 以环氧塑封料为例, 封装技术的发展对封装材料提出更高的要求	40
图 91: 环氧塑封料竞争格局	40
图 93: 环氧塑封料市场规模	40
图 93: 封装材料股票池	41

1. 半导体材料简介：人工智能应用驱动强劲市场需求，先进制程产能的持续扩大。

1.1. 定义介绍：半导体材料是芯片制造的基础

半导体是指导电性介于导体和绝缘体中间的一类物质。狭义上包括硅、锗等元素构成的第一代半导体材料，以及砷化镓、氮化镓、碳化硅、氧化镓等化合物构成的第二代至第四代半导体材料。广义上，半导体涵盖了基于这些材料制造的各类器件产品，主要由集成电路、光电器件、分立器件、传感器等四个部分组成。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用。根据在产业链中的具体应用，半导体材料可以大致分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。

图 1：半导体材料是半导体产业的基础



半导体产业链全图

资料来源：荣续智库，天风证券研究所

晶圆制造材料主要用于晶圆制造环节，包括硅片、光刻胶、电子特气、湿电子化学品、掩膜版、化学机械抛光（CMP）材料及靶材等。封装材料主要用于芯片的封装阶段，包括封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷封装材料等。

图 2：晶圆制造环节



资料来源：《半导体材料和新型显示材料产业链解构与市场需求预测，余海东》，天风证券研究所

图 3：芯片封装环节



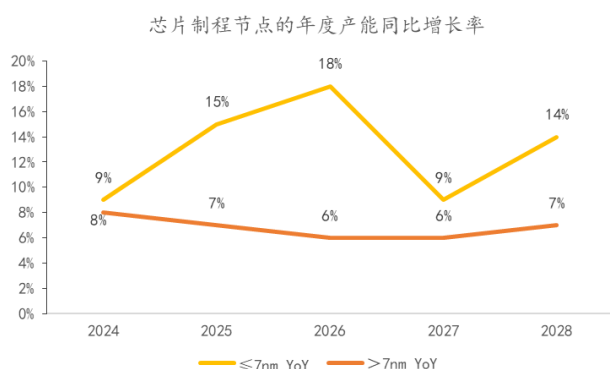
资料来源：《半导体材料和新型显示材料产业链解构与市场需求预测，余海东》，天风证券研究所

1.2. 行业背景：AI 持续推动先进节点需求，7nm 及以下工艺的产能激进扩张

先进工艺产能的持续扩张，推动下游晶圆厂商持续扩产。据 SEMI 预测，2nm 技术将在 2026 年实现量产，随后 1.4nm 技术将在 2028 年实现商业部署。为了满足不断增长的市场需求，芯片制造商正在提前战略性地扩大产能。

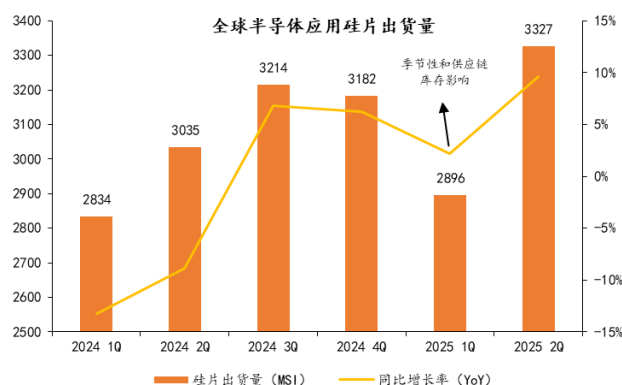
下游晶圆厂持续新建，拉动半导体材料需求。2024 年中国大陆芯片制造商产能增长 15%，达每月 885 万片晶圆。这一增长得益于 18 座新建半导体晶圆厂的投产，推动全球同年产能扩张 6%。据 Yole Group 报告预测，中国大陆有望在 2030 年超越中国台湾，成为全球最大的半导体晶圆代工中心。

图 4：先进工艺产能（7 纳米及以下）的持续扩张



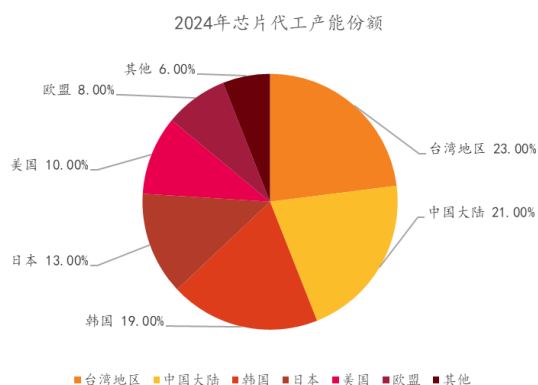
资料来源：SEMI，天风证券研究所

图 5：近一年内硅片数量呈积极走势



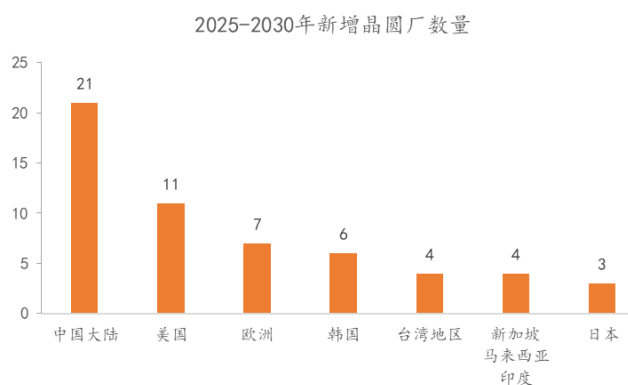
资料来源：SEMI，天风证券研究所

图 6：中国大陆有望成为全球最大的半导体晶圆代工中心



资料来源：集成电路材料创新联合体公众号，天风证券研究所

图 7：中国大陆晶圆厂扩建领先



资料来源：集成电路材料创新联合体公众号，天风证券研究所

1.3. 产业地位：产业重要性与技术瓶颈

先进封装技术推动半导体材料需求增长。半个多世纪以来,集成电路芯片的性能一直沿袭摩尔定律所预测的技术轨迹不断演进。然而,最能反映摩尔定律的晶体管集成度增速近年来逐渐放缓,集成电路芯片制程不断逼近物理和成本极限,摩尔定律日益趋近极限,“后摩尔时代”悄然来临。但“后摩尔时代”并不意味着集成电路技术停滞不前,也不意味着集成度不再提升。

未来业内聚焦的集成电路方向主要有三个方向：一是 More Moore (MM)，在 CMOS 这条道路上继续提升单个芯片上的集成度；二是 Beyond CMOS，通过引入非传统 CMOS 的变革性新结构、新器件、新材料和新原理来推动集成电路发展；三是 More than Moore

(MtM)，通过系统级封装、芯粒（Chiplet）和多维封装等先进封装技术，从功能、系统和应用等更多维度出发，促进技术进步。

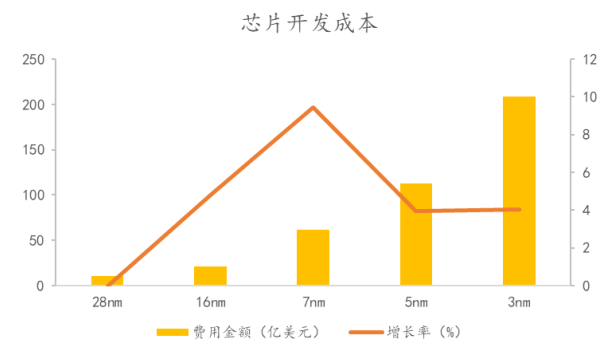
Beyond CMOS 方面的研究尚属于前沿探索阶段。主导集成电路产业发展的国际器件与系统路线图（IRDS）组织于 2022 年提出 0.7 和 0.5nm 工艺节点的发展计划，为集成工艺制程向前演进提供支持。但 MM 由于制程升级的难度太高，所需投入太大，经济性被严重质疑，大部分晶圆厂事实上已退出了向更先进制程的进军。在此背景下，封装对芯片进步的重要性不断上升，封装成本甚至有超越芯片本身的势头。

图 8：IRDS 先进制程路线图（2022 版）

量产年份	GMT	节点代号	逻辑器件
2022	G48M24	3 nm	FinFET
2025	G45M20	2 nm	LGAA
2028	G42M16	1.5 nm	LGAA
2031	G40M16T2	1 nm	LGAA - 3D
2034	G38M16T4	0.7 nm	LGAA - 3D
2037	G38M16T6	0.5 nm	LGAA - 3D

资料来源：《集成电路发展与光电融合探讨，张新全》，天风证券研究所

图 9：芯片开发成本逐级递增



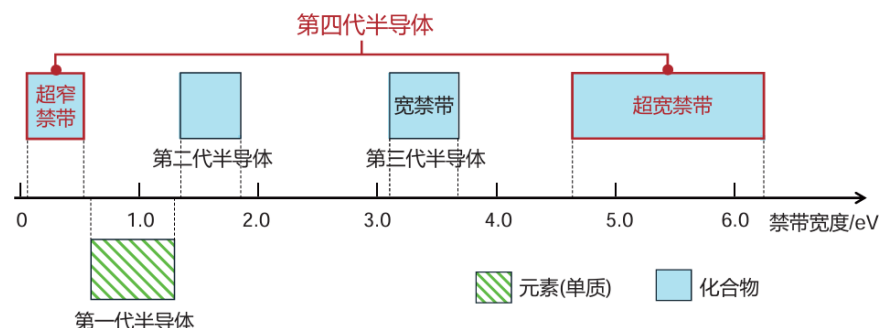
资料来源：《“后摩尔时代”下的异构计算，陈隆》，天风证券研究所

1.4. 发展历程

1.4.1. 半导体材料按照材料的发展历程和性能演进，分为第一、二、三、四代材料。

第三代半导体材料已实现大规模商业化，并即将接近其可实现性能的理论极限。一代半导体材料 Si 和 Ge 奠定了计算机、网络和自动化技术发展的基础。第二代半导体材料砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）奠定了信息技术的发展基础。而目前正在快速发展的以 GaN、SiC 为代表的第三代半导体，设计与生产技术已经成熟，在射频电子、电力电子和 LED 等领域的应用已成功大规模商业化。目前，第三代半导体中各类电子器件正在接近其可实现性能的理论极限。为适应未来更加苛刻的电学、光学应用场景，学术界与产业界正投入于在特高压功率转换、射频信号处理、深紫外光电子学、极端环境(辐射、高温)器件技术等多个领域均展现了突出的优势与应用潜力的第四代半导体的前沿技术研究（包含氮化铝、氧化镓、金刚石和氮化硼等）。

图 10：以禁带宽度作为标准，一代到四代半导体的性质



资料来源：《第四代半导体浅析，朱宏伟》，天风证券研究所

图 11：第一、二、三、四代半导体对比

代际	主要特点	代表材料	应用领域
第一代	元素（单质）半导体，低电压、低频、中功率	硅（Si）、锗（Ge）	集成电路、微电子领域、光电探测器等
第二代	化合物半导体，高光学区迁概率，耐高温、抗辐射	砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）	无线通信、光电子器件、光电存储、高速光电探测器和光学倍增管等
第三代	宽禁带半导体，高击穿电场、高饱和电子速度、高热导率	碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）	智能电网、新能源汽车、5G/6G 通信、微波射频、电力电子器件等
第四代	超宽禁带半导体：高温、高功率等极端条件下性能稳定	超宽禁带：金刚石、氧化镓（Ga ₂ O ₃ ）、氮化铝（AlN）	超宽禁带：高温/高频、高功率密度和高转换效率的电力电子器件等
	超窄禁带半导体：易激发、迁移率高	超窄禁带：锑化物，如锑化镓（GaSb）、锑化铟（InSb）	超窄禁带：探测器、激光器等

资料来源：《第四代半导体浅析，朱宏伟》，天风证券研究所

1.4.2. 半导体材料的部分国产化已实现，但关键材料显著突破较低。

历经多年发展，我国已实现了大多数半导体材料的布局或量产，截止 2023 年，中国半导体材料整体国产化率约为 15%。其中，晶圆制造材料国产化率<15%，封装材料国产化率<30%。半导体材料在高端领域几乎完全依赖进口。在引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等细分领域，我国已实现了较高程度的国产替代。在 CMP 抛光材料、光刻胶以及电子气体等“卡脖子”环节关键环节，国产化进程加速带来广阔市场空间。

图 12：半导体材料国产化进程

材料名称		2022 年国产化率	2024 年国产化率
前道晶圆制造材料	硅片	9%	55%（8 英寸）、10%（12 英寸）
	光掩模	30%	晶圆厂商自产为主
	光刻胶	小于5%	10%
	电子气体	小于5%	15%
	湿电子化学品	3%	10%（G3 及以上）
	溅射靶材	20%	30%
	抛光材料（CMP）	20%	30%（抛光液）、20%（抛光垫）
后道封装材料	引线框架	小于30%	40%
	封装基板	小于20%	小于20%
	环氧塑封料	—	30%
	键合丝	小于20%	30%

资料来源：乐晴智库精选公众号，天风证券研究所

2. 市场现状与发展前景

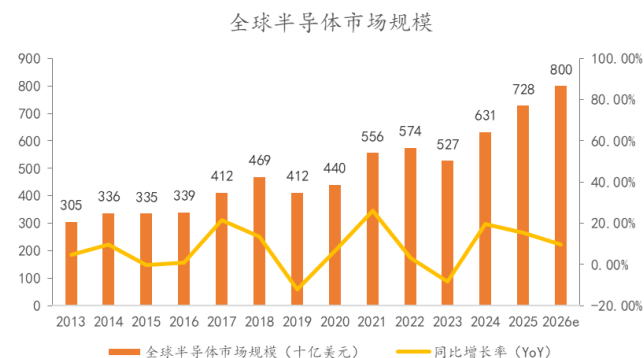
2.1. 全球与中国市场概况

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。当前，世界

半导体行业整体上行，晶圆制造产能扩张，半导体材料产业前景趋好。

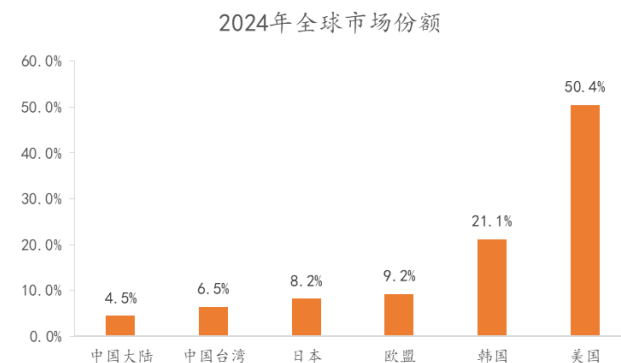
2001 年，随着电子设备生产转移到亚太地区，亚太地区市场销售额超过了其他所有地区市场。其规模不断扩大，从 398 亿美元增长至 3334 亿美元。中国是亚太地区最大的市场，占比近 46%，占全球市场总量的 24%。

图 13：半导体市场规模稳定上升



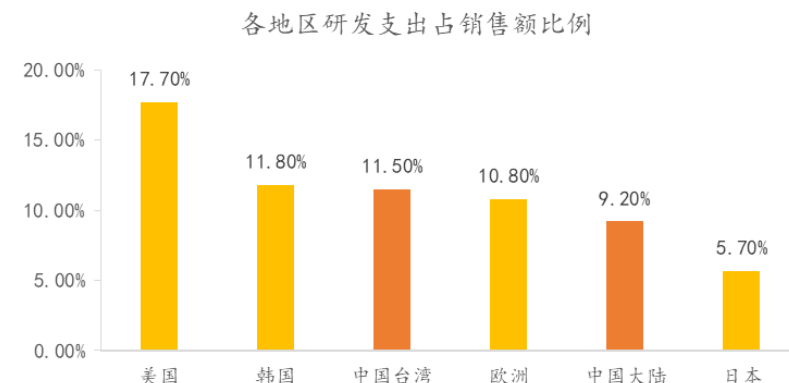
资料来源：WSTS，天风证券研究所

图 14：中国市场份额距离美韩仍有距离



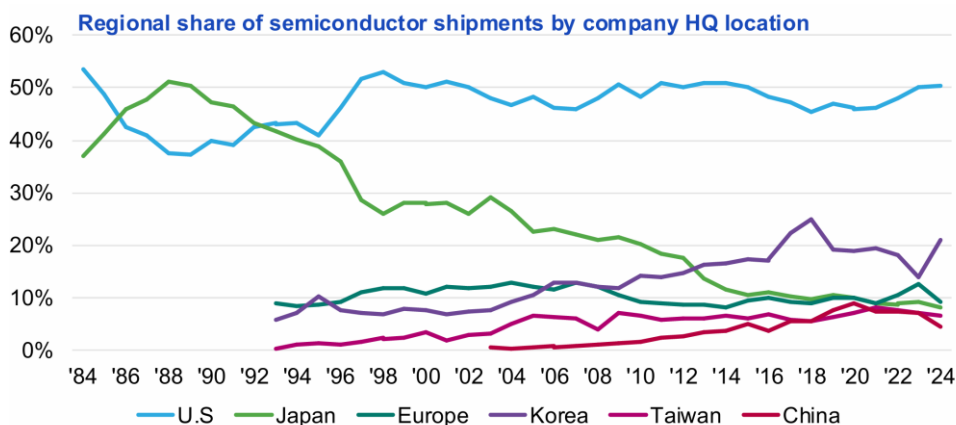
资料来源：SIA，天风证券研究所

图 15：各地区重视半导体研发投入



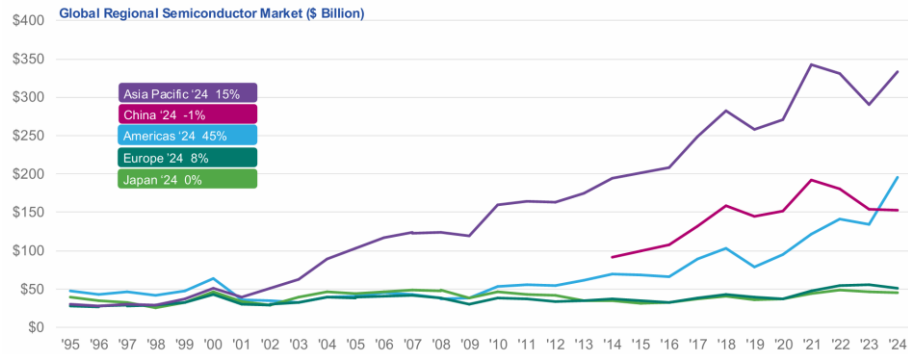
资料来源：SIA，天风证券研究所

图 16：美国半导体产业长期占据领先地位（图为 1984-2024 年地区竞争格局演变）



资料来源：SIA，天风证券研究所

图 17：亚太地区是全球最大的区域半导体市场，中国是最大的单一国家市场



资料来源：SIA，天风证券研究所

2.2. 政策面支持——中美的卡脖子

以美国为首的日本、荷兰等发达国家持续加大对华在半导体领域的出口限制，美国商务部工业和安全局（简称“BIS”）对半导体出口中国的管制范围和对象不断扩大，规则也逐步细化。这些制裁使得中国企业难以顺利获取 28nm 以下先进制程核心设备、高端芯片设计 EDA 软件以及获得先进工艺芯片，中国先进制程芯片制造和相关产能扩张受到限制。

先进制程技术和关键设备的受限短期内或将对我国集成电路产业及 AI 领域发展形成一定挑战，但中长期而言，其所释放的市场空间及应对性政策支持将加速我国在先进制程芯片制造领域的全产业链推进。我国对半导体产业发展给予高度重视，并出台了一系列规划和政策支持产业发展。在税收补贴、进出口关税，以及半导体相关专利保护等方面提供政策支持，为半导体行业取得技术突破提供支撑。

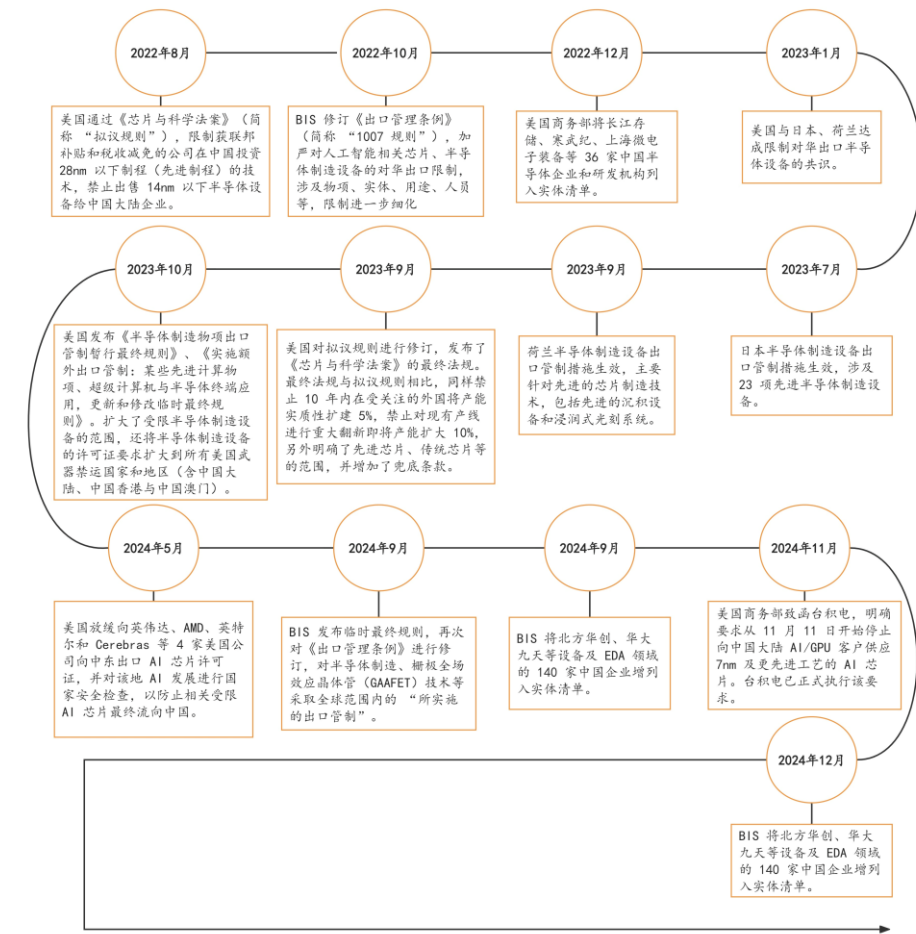
同时，我国设立国家大基金一期、二期、三期，重点投资芯片半导体产业。国家大基金全称“国家集成电路产业投资基金”，是推动集成电路产业发展而设立的国家级投资基金，旨在通过吸引大型企业、金融机构以及社会资金，支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。

图 18：三期国家大基金着重投资半导体材料

名称	设立时间	基金规模	投资领域
大基金一期	2014年9月	注册资本987亿 募集规模1387亿元。	投资布局以 制造领域为主 、主攻 下游各产业链龙头 ，如集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。
大基金二期	2019年10月	注册资本2042亿 募集规模2042亿元。	在投资领域上更多元化，聚焦半导体设备材料等上游领域，涵盖芯片设计、关键零部件等。
大基金三期	2024年5月	注册资本3440亿元人民币， 高于前两期的总和。	人工智能芯片、先进半导体设备、 半导体材料 等都将成为投资重点

资料来源：小达养基笔记公众号，天风证券研究所

图 19：近年来美国等发达国家持续加大对半导体技术和设备出口限制



资料来源：新世纪评级，天风证券研究所

图 20：税收补贴、专利保护等相关支持类政策接连颁布

发布时间	部门	政策名称	主要内容
2024年3月	国家发展改革委等部门	《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业可享受税收优惠政策。
2021年3月	财政部、发改委、工信部、海关总署、税务总局	《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》	对集成电路产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税。
2020年12月	发改委、商务部	鼓励外商投资产业目录（2020年版）	支持引进化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟、碳化硅、氮化镓）等宽禁带半导体及特色金属材料及其产品生产外商投资企业。
2020年7月	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照法定税率减半征收企业所得税。
2019年5月	财政部、税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2018年7月	工信部、发改委	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	加大资金支持力度，支持信息消费前沿技术研发，拓展各类新型产品和融合应用，各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。
2018年3月	国务院	《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》	技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及本办法规定的专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的，需要按照本办法进行审查。
2016年5月	国家发改委、财政部、工信部	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》有关企业所得税减免政策的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。
2015年3月	财政部、税务总局、发改委、工信部	《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用生产专用设备，根据不同条件可以享受有关企业所得税减免政策，再次从税收政策上支持集成电路行业的发展。

资料来源：前瞻产业研究院，智论产业研究院智论产业研究院，中商情报网，天风证券研究所

图 20：半导体材料政策支撑

发布时间	部门	政策名称	主要内容
2024年1月	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。
2023年12月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	将“电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产”设为鼓励类。
2023年8月	工业和信息化部、财政部	《关于印发电子信息制造业2024年稳增长行动方案的通知》	面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。
2023年7月	工业和信息化部、教育部、科技部、财政部	《制造业可靠性提升实施意见》	电子行业，重点提升电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元件、光通信器件、新型显示元件及传感器、高端存储器、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端机电组件、高端机电组件、LED 芯片等电子元器件的可靠性水平。
2023年6月	工业和信息化部等部门	《制造业可靠性提升实施意见》	提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子封装材料、芯片先进封装材料等电子材料性能。
2023年1月	工业和信息化部等六部门	《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》	面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电子器件及关键技术。
2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》		加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

资料来源：前瞻产业研究院，智论产业研究院智论产业研究院，中商情报网，天风证券研究所

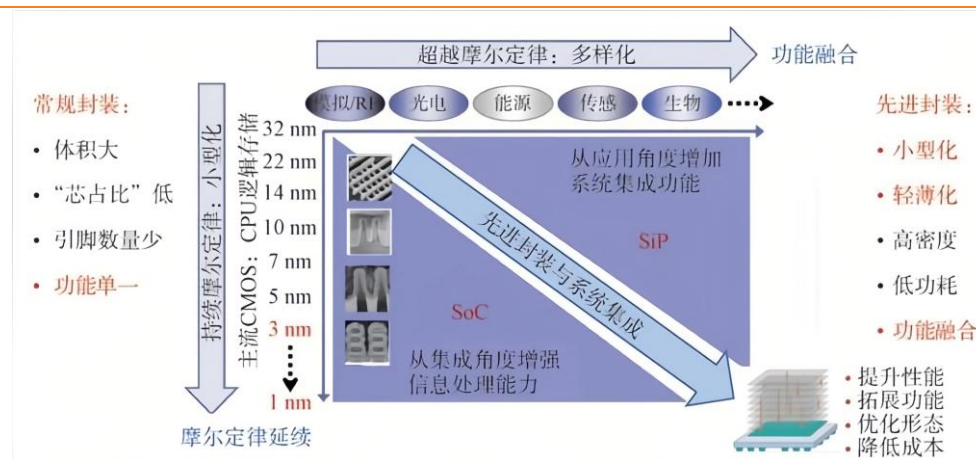
2.3. 技术面发展——先进封装驱动封装材料需求增长

摩尔定律经济效益遇到瓶颈，先进封装成为提升芯片性能的重要发展方向。先进封装是一条不单纯依赖技术节点微缩路线，以提升芯片性能的重要路径。主要分为倒装芯片、2.5D 封装与 3D 封装、晶圆级封装、系统级封装、Chiplet 等。

Chiplet 技术具有更大的成本优势，是我国集成电路产业的发展新动能。芯粒（Chiplet）技术指将复杂芯片的功能分解成更小的、具有特定功能的模块化“小芯片”，这些小芯片被独立开发制造，再利用 2.5D/3D 先进封装技术整合成一个完整的系统。

2022 年中国首个原生 Chiplet 标准《小芯片接口总线技术要求》落地，随着先进封装技术的逐渐成熟，芯粒成为热点——集成功能不同的计算核心，提高芯片性能、提升设计弹性，并大幅降低设计难度，具有更大的成本优势。Chiplet 技术的发展，在先进制程受到国外限制情况下，为国产替代开辟了新思路，也将极大程度地推动我国集成电路产业的发展。

图 21：Beyond CMOS 技术处于探索阶段，集成电路沿 More Moore、More than Moore 两个方向发展



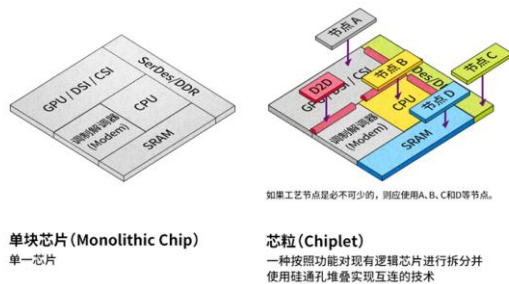
资料来源：长江光电产业投公众号，天风证券研究所

图 22：封装技术全览



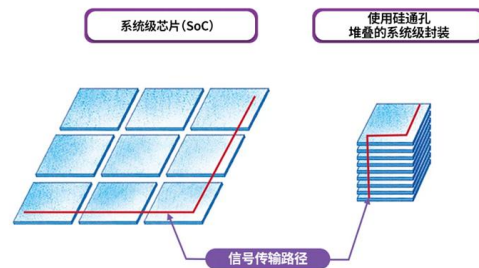
资料来源：越海集成公众号，天风证券研究所

图 23：Chiplet 技术将复杂芯片的功能分解成“小芯片”



资料来源：长江光电产业投公众号，天风证券研究所

图 24：利用 2.5D/3D 先进封装技术整合



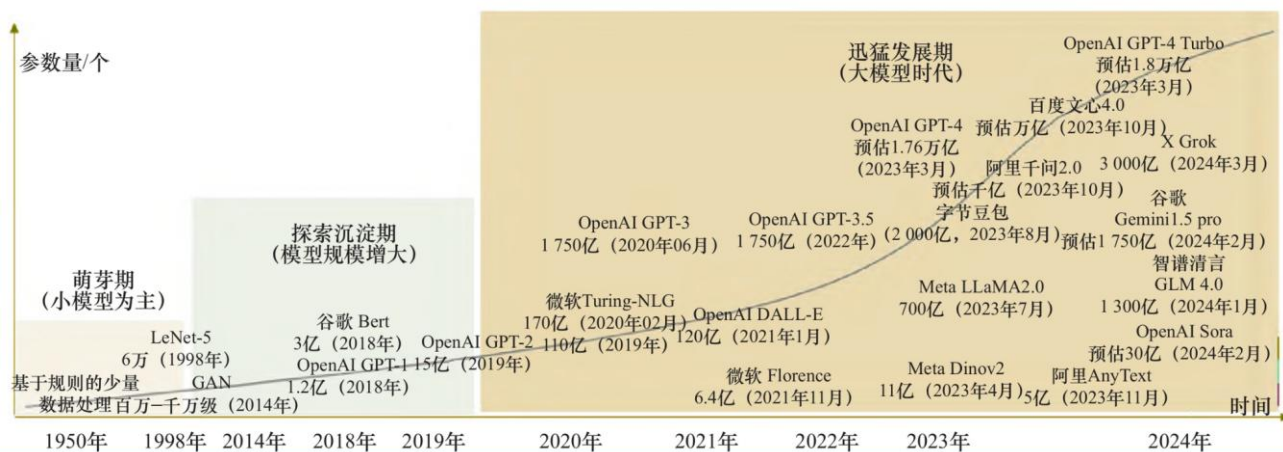
资料来源：长江光电产业投公众号，天风证券研究所

2.4. 需求面变化——新兴领域兴起，增长新动能

生成式 AI，数据中心和新能源车等新兴领域驱动第三代半导体材料需求增加。生成式 AI 的兴起驱动数据中心向算力中心转型，算力中心急需解决急剧增长的电力消耗与转换效率瓶颈问题。同时，随着电动汽车和混合动力汽车市场的增长，高效的能源转换变得更加关键。SiC 具备在电能转换上的高效率、耐高温、使用寿命长的特性，能节省大量能耗、替换维护成本，使其成为实现新能源汽车最优性能的首选材料；GaN 材料通过实现体积和重量的显著减少，有效解决了高功率密度与小型化设计的矛盾，因此 SiC 和 GaN 在提高电子设备的效率和性能方面起着至关重要的作用，随着生成式 AI，数据中心和新能源车等新兴领域的新起，驱动第三代半导体材料需求增加。

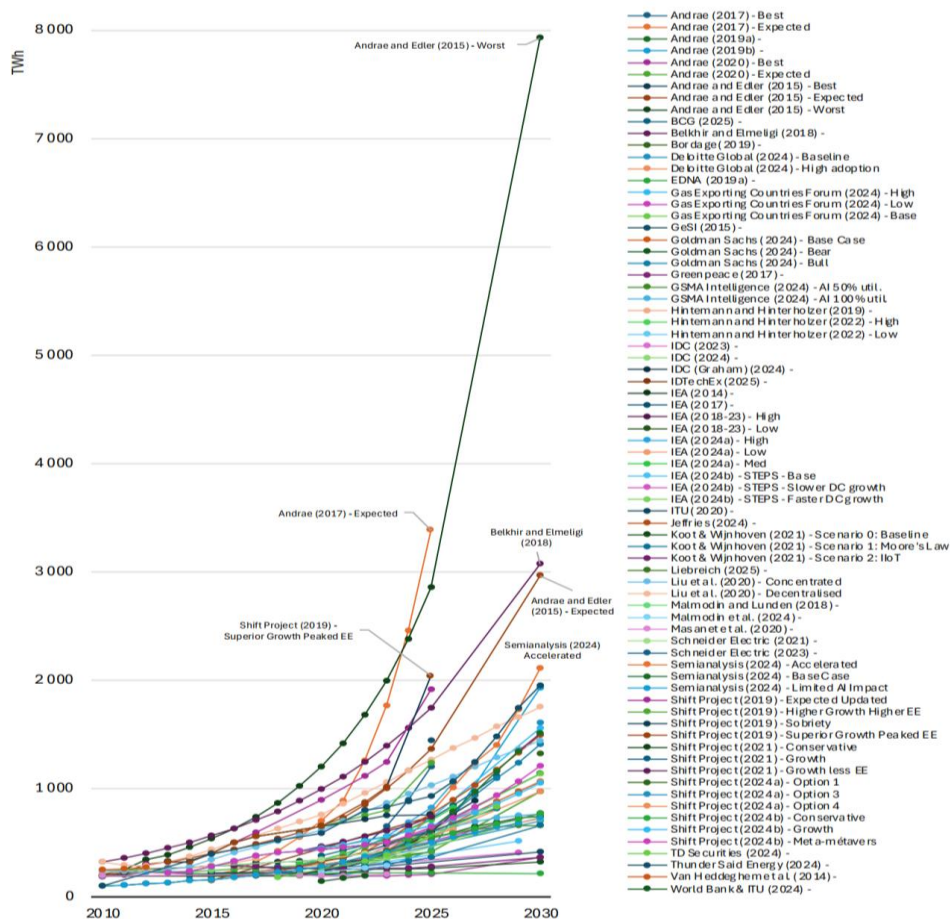
2025 年上半年中国半导体材料领域，SiC 和 GaN 以 162 亿元的投资规模位居榜首，占总投资的 27.3%。SiC 市场预计将在 2029 年超过 10 亿美元，显示出强劲的增长势头，特别是在汽车等市场。到 2030 年，数据中心、汽车、人形机器人等新兴市场合计将占 GaN 市场规模的 30% 左右。

图 25：人工智能大模型参数规模每年按照十倍左右速度高速增长



资料来源：《人工智能大模型发展带来的智能算力需求测算研究，李双杰》，天风证券研究所

图 26：全球数据中心能源使用情况（含预测）



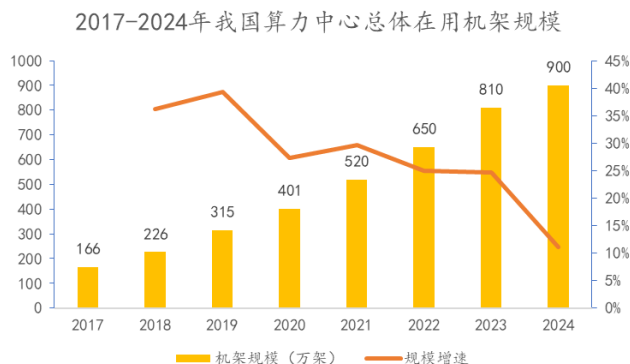
资料来源：美国能源部，天风证券研究所

图 27：中国新能源汽车销量快速增长



资料来源：iFinD，天风证券研究所

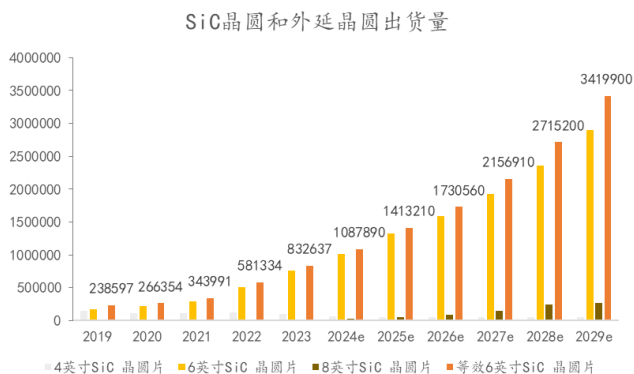
图 28：我国算力中心数量稳步提升



资料来源：中国信息通信研究院，天风证券研究所

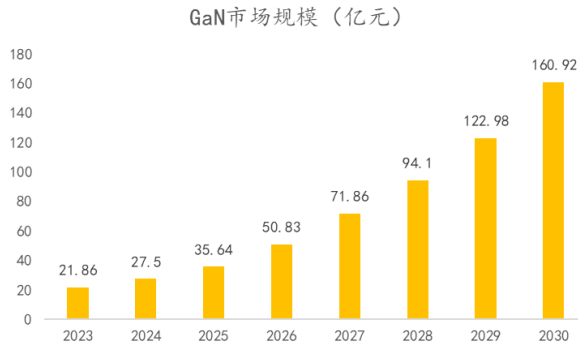
图 29：此处录入标题

图 30：SiC 晶圆市场以 6 英寸为主，正向 8 英寸 SiC 晶圆转型



资料来源：Yole《Power SiC Manufacturing 2024》，天风证券研究所

图 31：GaN 市场 2024-2030 年复合增长率达到 33.24%



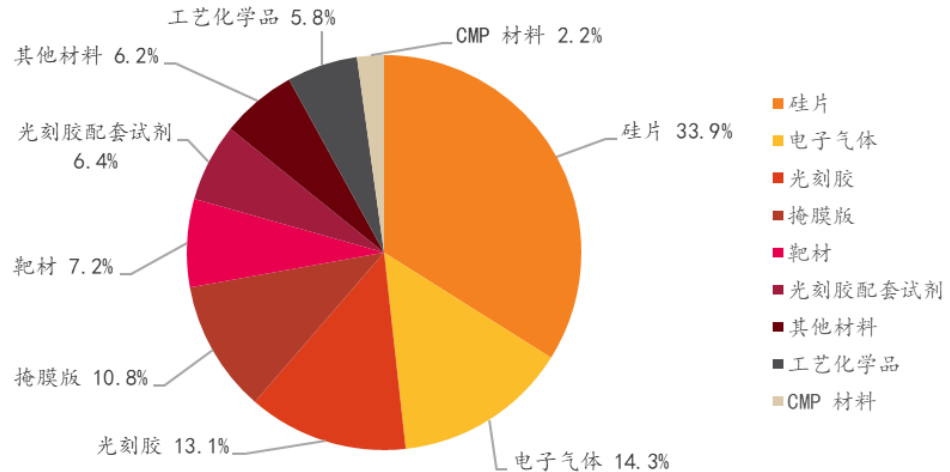
资料来源：行家说《2024-2025 氮化镓产业调研白皮书》，天风证券研究所

3. 半导体材料材料分类与细分赛道

按照芯片生产链，可大致分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。

图 32：半导体材料中硅片占比最大

2023年全球半导体材料市场构成



资料来源：《半导体关键材料市场现状及影响，刘亦玮》，天风证券研究所

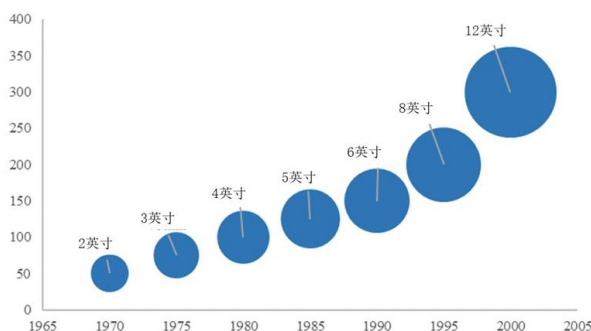
3.1. 半导体硅片：芯片制造的基础材料。

半导体硅片是集成电路、分立器件及传感器等核心部件的基础材料。硅元素在地壳中占比约为 27%，储量丰富并且价格低廉，是全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料，目前 90%以上的半导体产品使用硅基材制造。当前半导体硅片尺寸使用占比最高的种类为 8 英寸（200mm）与 12 英寸（300mm）。

在国际贸易摩擦背景下，实现集成电路产业的自主可控、提升国家科技产业链的自主创新能力已成为中国社会共识。由于半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资金投入大、客户认证周期长等特点，全球半导体硅片行业进入壁垒较高，行业集中度高。全球半导体硅片市场主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的知名企业占据。

图 33：半导体硅片已进入 12 英寸节点

半导体硅片技术演进史

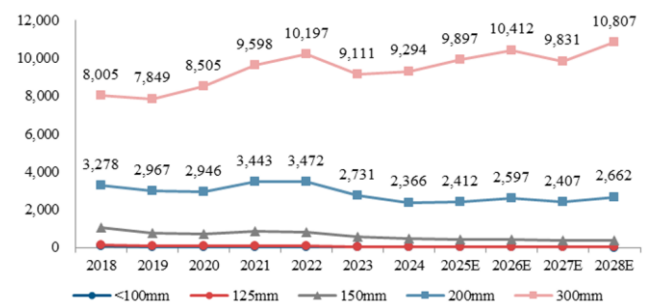


资料来源：《上海超硅招股说明书》，天风证券研究所

图 34：硅片出货面积主要以 200mm，300mm 尺寸硅片为主

全球不同尺寸半导体硅片出货面积

单位：百万平方英寸



资料来源：《上海超硅招股说明书》，天风证券研究所

图 35：国内硅片产能情况

公司	2024年硅片相关收入（亿元）	2024年全球市场占有率（金额口径）	2024年产量（万片）			2024年期末硅片产能（万片/月）			硅片收入统计口径
			6 英寸及以下	8 英寸	12 英寸	6 英寸及以下	8 英寸	12 英寸	
沪硅产业	33.29	0.0403	359.16		474.86	超过 56.5		65	2024 年报营业收入中的半导体硅片
立昂微	19.06	0.023	1,310.89（折合 6 英寸）			6 英寸：60 7 英寸：60 8 英寸：57		40	2024 年报营业收入中的半导体硅片产品
有研硅	4.48	0.0054	502.61		/	未披露	20	/	2024 年报营业收入中的半导体硅抛光片
上海合晶	10.68	0.0129	232.24（折合 8 英寸）			36.67（折合 8 英寸）			2024 年报营业收入中的硅外延片业务收入
西安奕材	21.11	0.0255	/	/	643.21	/	/	71.22	招股说明书营业收入中的主营业务收入
中欣晶圆	未披露	未披露	/	未披露	未披露	/	40	20	-
上海超硅	13.22	0.016	/	331.46	199.91	/	35.94	28	-

资料来源：《上海超硅招股说明书》，天风证券研究所

图 36：硅片股票池

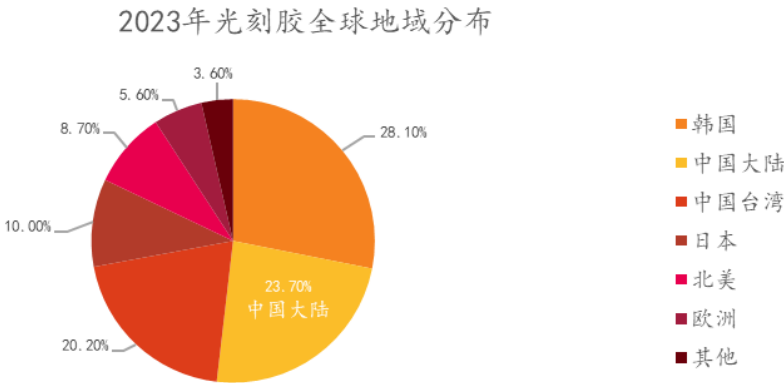
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS（元）	2025PE	主营产品名称	市值（亿元）
前段制造材料	688126.SH	沪硅产业	21.3300	0.0029	7,355.17	300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片及外延片、300mm及200mmSOI硅片、压电薄膜衬底材料	585.9729
	605358.SH	立昂微	26.0400	0.1271	204.88	半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片	174.8237
	003026.SZ	中晶科技	35.7300	0.0000	#DIV/0!	半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件	46.3129
	688432.SH	有研硅	12.2000	0.2200	55.45	半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶、半导体洁净管阀件	152.2098
	688584.SH	上海合晶	24.5700	0.2100	117.00	半导体单晶硅外延片、埋层外延片	163.5031

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.2. 光刻胶

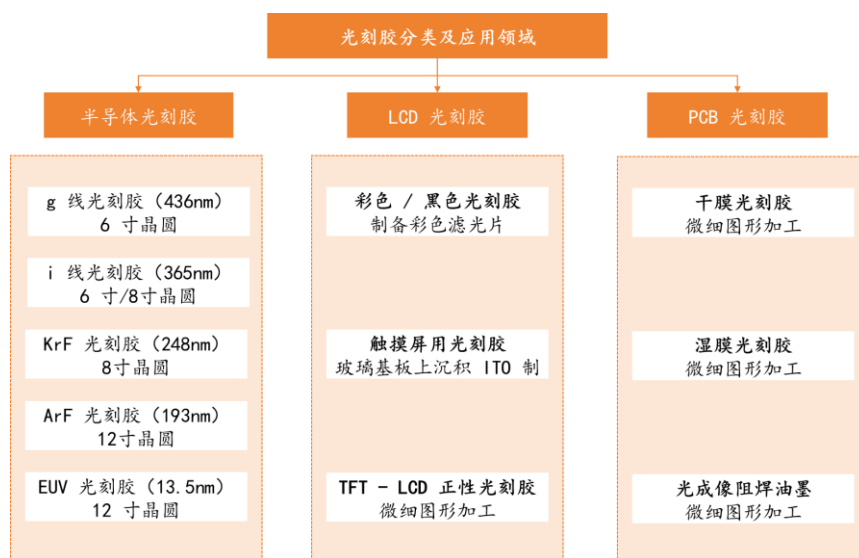
光刻胶是决定芯片制造的精度和效率重要材料。光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上的图形转移介质，主要由树脂、溶剂、光引发剂、添加剂四部分组成。根据应用领域的不同，光刻胶可分为 PCB 光刻胶、CD 光刻胶和半导体光刻胶。

图 37：光刻胶竞争格局



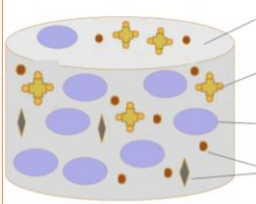
资料来源：《全球半导体光刻胶行业现状及发展分析，冯国楠》，天风证券研究所

图 38：按照应用领域划分



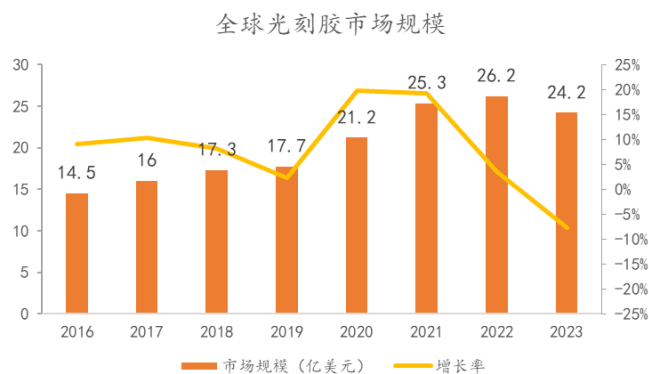
资料来源：中航私募普泰投资公众号，天风证券研究所

图 39：光刻胶组成部分

光刻胶成分	含量占比	作用
	50%-90%	溶剂是 容量最大的成分 。由于光引发剂和添加剂都是固态物质，为了方便均匀地涂抹在器件表面，要将它们加入溶剂进行溶解，形成液态物质，且使之具有良好的流动性
	1%-6%	光引发剂是 核心部分 ，在特定波长光形式的辐射能下会产生光化学反应，改变成膜树脂在显影液中的溶解度
	10%-40%	树脂是一种惰性的聚合物基质，是用来将其它材料聚合在一起的 粘合剂 ， 决定曝光后光刻胶的基本性能
	<1%	单体对光引发剂的光化学反应有 调节作用 ；助剂是根据不同用途添加的颜料、分散剂等，用于 调节光刻胶整体性能

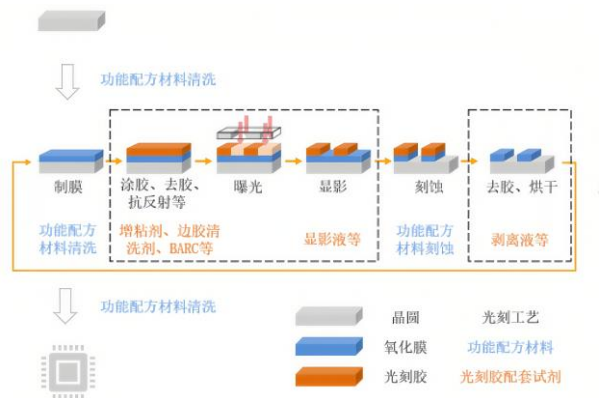
资料来源：中航私募普泰投资公众号，天风证券研究所

图 40：光刻胶市场规模



资料来源：《全球半导体光刻胶行业现状及发展分析，冯国楠》，天风证券研究所

图 41：光刻工艺中光刻胶及各类电子专用化学品使用场景



资料来源：中航私募普泰投资公众号，天风证券研究所

图 42：光刻胶股票池

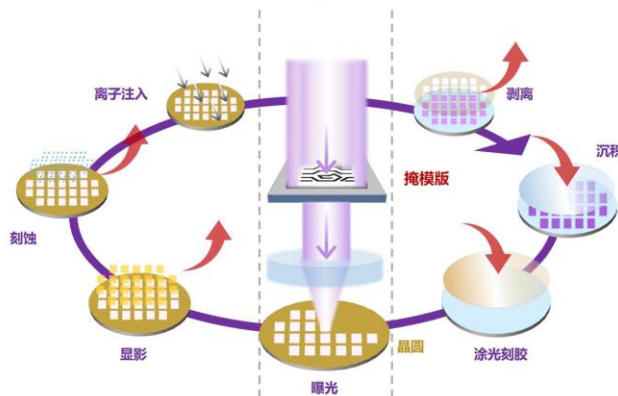
细分赛道		股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值 (亿元)
前段制造材料	光刻胶	300346.SZ	南大光电	36.0100	0.5367	67.10	二异丙胺硅烷（DIPAS）、双（二乙氧基）硅烷（BDEAS）、六氯乙硅烷（HCDS）、三甲基镓、正硅酸乙酯（TEOS）、三甲基铟、三乙基镓、三甲基铝、高纯磷烷、高纯砷烷、安全源磷烷、安全源三氟化硼、混气产品、六氟化硫、ArF光刻胶（干式及浸没式）、光刻配套稀释剂	248.8856
		300655.SZ	晶瑞电材	13.3900	0.1080	123.98	光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源	143.6707
		300576.SZ	容大感光	38.1600	0.0000	#DIV/0!	湿膜光刻胶、阻焊光刻胶、干膜光刻胶、特种光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品	139.8059
		603650.SH	彤程新材	35.2100	1.0800	32.60	自产特种橡胶助剂、自产电子材料、自产可降解塑料	210.8922
		300236.SZ	上海新阳	54.2500	0.8633	62.84	晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品、晶圆制造用清洗液系列产品、集成电路制造用高端光刻胶系列产品、晶圆制造用化学机械研磨液、晶圆制造用蚀刻液系列产品/半导体封装用电子化学材料/配套设备产品、氟碳涂料产品系列	170.0094
		688199.SH	久日新材	26.9800	0.2050	131.61	184光引发剂、TPO/TPO-L光引发剂、1173光引发剂、907光引发剂、DETX光引发剂、ITX光引发剂、369/379光引发剂、OMBB光引发剂、BDK光引发剂、MBZ光引发剂、CBP/CPZ光引发剂、819光敏剂、PAC光敏剂、i-线光刻胶、g-线光刻胶、Broadband光刻胶、多酚类化合物（Ballast）、磺酰氯（Nac）、没食子酸类产品、苯甲酸、饲料添加剂苯甲酸、食品添加剂苯甲酸、苯甲醛	43.4991
		300537.SZ	广信材料	25.0000	0.2767	90.35	光刻胶领域的PCB光刻胶、显示光刻胶、光伏胶等光刻胶及配套材料，以及涂料领域的3C消费电子涂料、汽车内外饰涂料、重防腐涂料、PVC地板涂料、功能膜材及金属包装涂料等细分领域专用涂料	51.9516
		300429.SZ	强力新材	13.6400	0.0000	#DIV/0!	PCB光刻胶光引发剂、PCB光刻胶树脂、LCD光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂、其他用途光引发剂、其他化合物、化工原料贸易	73.1519
		300398.SZ	飞凯材料	23.5400	0.6600	35.67	屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料、有机合成材料、其他	133.4592

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.3. 光掩模版：光刻工艺的关键底板。

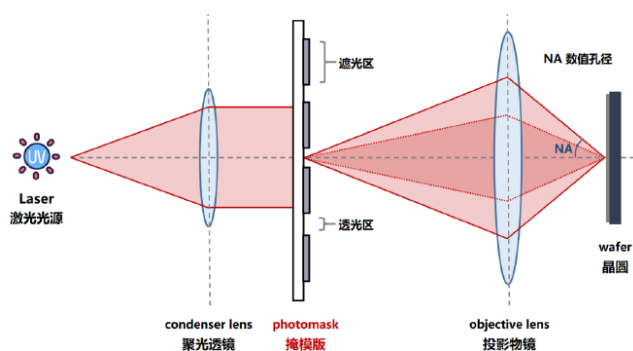
光掩模版是芯片制作中实现设计图形转移的核心载体。通常也称为光罩或光掩模，是半导体芯片制造过程中光刻工艺的核心图形转移母版。它在整个芯片制造流程中扮演着“蓝图”或高精度“照相底片”的角色，包含芯片设计中晶体管以及复杂电路的几何图案信息。其核心功能是通过光刻机的曝光系统，将掩模版上的预设图形按比例缩小（通常为4倍或5倍）并精确地复制转移到涂有光敏材料的硅晶圆表面。

图 43：掩模版在半导体生产中的应用



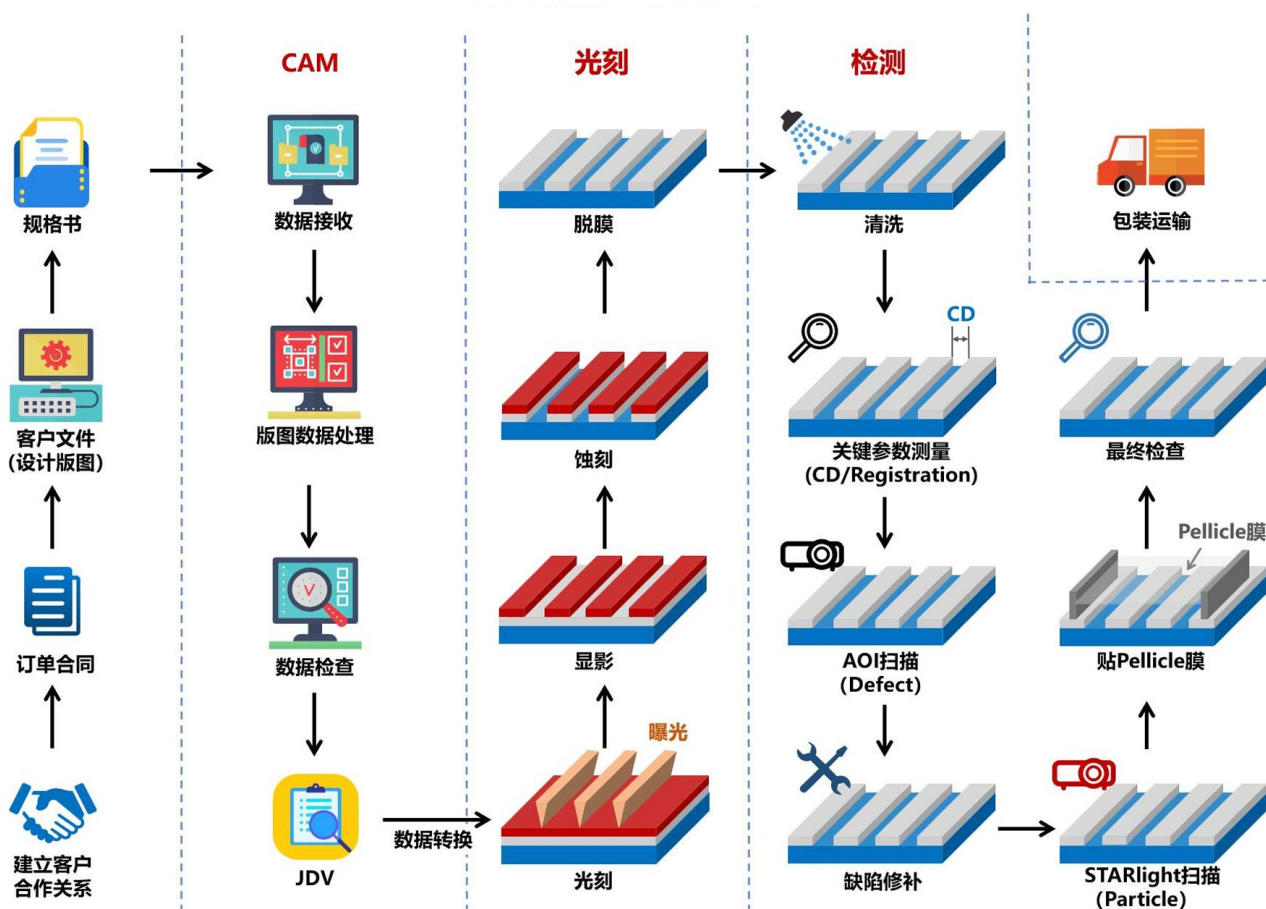
资料来源：《龙图光罩招股书》，天风证券研究所

图 44：投影式光刻原理



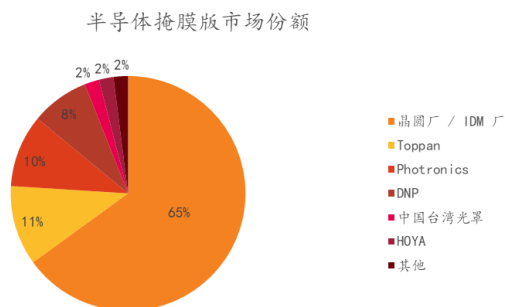
资料来源：《龙图光罩招股书》，天风证券研究所

图 45：半导体掩模版关键生产流程



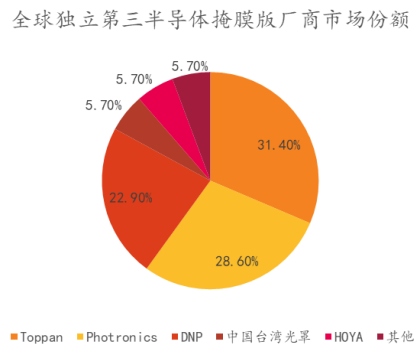
资料来源：《龙图光罩招股书》，天风证券研究所

图 46：掩模版生产厂商分晶圆厂自建工厂和独立第三方掩模版厂商



资料来源：《龙图光罩招股书》，天风证券研究所

图 47：独立第三方掩模版市场集中在美国和日本



资料来源：《龙图光罩招股书》，天风证券研究所

图 48：光掩膜版股票池

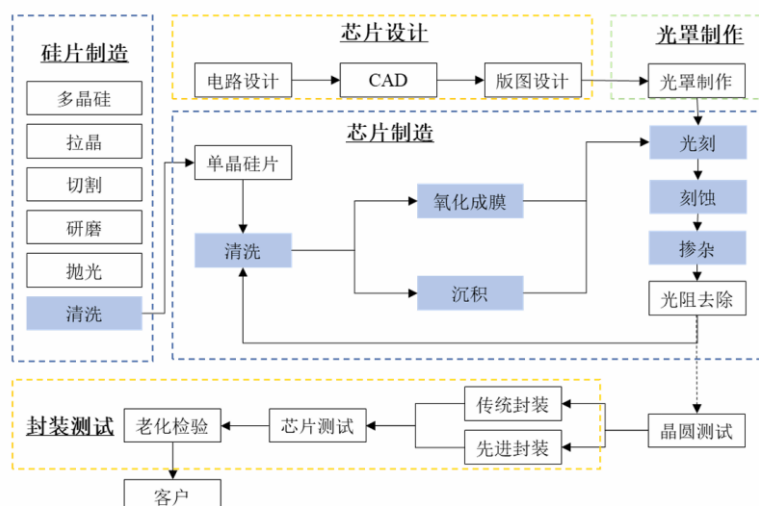
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值(亿元)
前段制造材料	688138.SH	清溢光电	30.5500	0.8038	38.01	石英掩膜版、苏打掩膜版	96.1714
	688401.SH	路维光电	44.8100	1.4238	31.47	石英掩膜版、苏打掩膜版	86.6328
	688162.SH	龙图光罩	34.5400	1.2367	27.93	智能装备和新能源汽车电机电控零部件	47.3885
	300395.SZ	菲利华	85.2700	1.0159	83.94	石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品	445.3376

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.4. 电子特气：用于氧化、还原及杂质去除过程。

电子特种气体是集成电路、显示面板等行业必需的支撑性材料，广泛应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节，对于纯度、稳定性、包装容器等具有较高的要求。电子特种气体生产涉及合成、纯化、分析检测、充装等多项工艺技术，具有较高技术壁垒。

图 49：电子特气在生产中的运用（蓝色实体部分）



资料来源：《中船特气招股说明书》，天风证券研究所

图 50：电子特种气体应用领域细分

应用行业	主要用途	主要气体
集成电路	成膜	六氟化钨 (WF ₆)、四氯化硅 (SiF ₄)、乙炔 (C ₂ H ₂)、丙烯 (C ₃ H ₆)、氩气 (D ₂)、乙烯 (C ₂ H ₄)、硅烷 (SiH ₄)、氧氮混合气 (Ar/O ₂)、氦代氮 (ND ₃) 等
	光刻	氟氮氩 (F ₂ /Kr/Ne)、氦氩 (Kr/Ne) 等混合气
	刻蚀、清洗	三氟化氮 (NF ₃)、六氟乙烷 (C ₂ F ₆)、八氟丙烷 (C ₃ F ₈)、八氟环丁烷 (C ₄ F ₈)、六氟丁二烯 (C ₄ F ₆)、氟化氢 (HF)、氯化氢 (HCl)、氧氮 (O ₂ /He)、氯气 (Cl ₂)、氟气 (F ₂)、溴化氢 (HBr)、六氟化硫 (SF ₆) 等
	离子注入	砷烷 (AsH ₃)、磷烷 (PH ₃)、四氯化锗 (GeF ₄)、三氟化硼 (BF ₃) 等
	其他	六氯乙硅烷 (Si ₂ Cl ₆)、六氯化钨 (WCl ₆)、四氯化钛 (TiCl ₄)、四氯化锆 (HfCl ₄)、四乙氧基硅 (Si (OC ₂ H ₅) ₄) 等
显示面板	成膜、清洗	三氟化氮 (NF ₃)、硅烷 (SiH ₄)、氨气 (NH ₃)、笑气 (N ₂ O)、氧氮混合气 (Ar/O ₂)、氯化氢氮混合气 (HCl/H ₂ /Ne) 等
半导体照明	外延	砷烷 (AsH ₃)、磷烷 (PH ₃)、三氯化硼 (BCl ₃)、氨气 (NH ₃) 等
光伏	沉积、扩散、刻蚀	三氟化氮 (NF ₃)、硅烷 (SiH ₄)、氨气 (NH ₃)、四氯化碳 (CF ₄) 等

资料来源：《中船特气招股说明书》，天风证券研究所

图 51：电子特种气体股票池

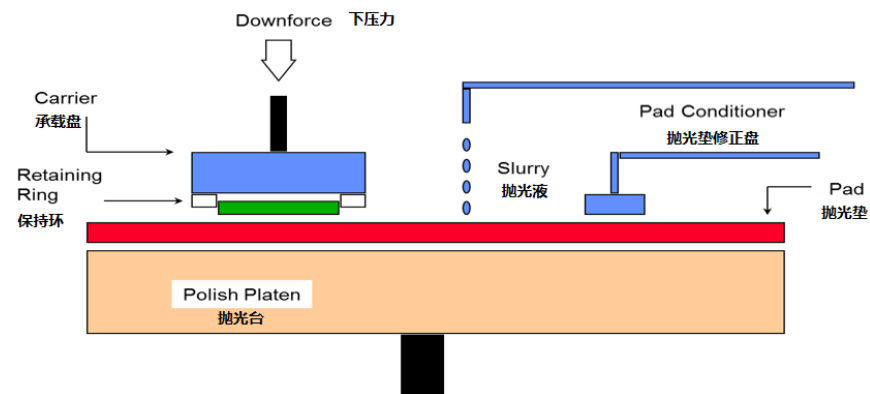
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值 (亿元)
前段制造材料	688138.SH	清溢光电	30.5500	0.8038	38.01	石英掩膜版、苏打掩膜版	96.1714
	688401.SH	路维光电	44.8100	1.4238	31.47	石英掩膜版、苏打掩膜版	86.6328
	688162.SH	龙图光罩	34.5400	1.2367	27.93	智能装备和新能源汽车电机电控零部件	47.3885
	300395.SZ	菲利华	85.2700	1.0159	83.94	石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品	445.3376

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.5. 化学机械抛光（CMP）耗材：确保晶圆制造表面的平坦化

化学机械抛光，是晶圆平坦化关键工艺。CMP 通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用，实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化。CMP 材料主要包括抛光垫、抛光液，两者合计占据晶圆制造总成本的 7%，分别占 CMP 材料成本的 49%、33%，其质量直接影响抛光效果，对提高晶圆制造质量至关重要。高品质的抛光液需要综合控制磨料硬度、粒径、形状、各成分质量浓度等要素，抛光垫更加侧重低缺陷率、长使用寿命。此外抛光材料还涉及抛光头、研磨盘、相关检测设备。

图 52：CMP 工艺工作原理（主要由硅片夹持器、工作台、抛光液供给装置三部分组成）



资料来源：芯慧通 Chipisc 公众号，天风证券研究所

图 53：CMP 耗材示意图



资料来源：sciyea 官网，天风证券研究所

图 54：抛光液应用方向的发布情况

产品	应用方向
硅抛光液	用于单晶硅 / 多晶硅的抛光，位于硅晶圆初步加工阶段
铜及铜阻挡层抛光液	用于芯片中铜及阻挡层的去除和平坦化，生产逻辑 / 存储芯片时需大量使用
钨抛光液	用于芯片中钨塞和钨通孔的平坦化，生产存储芯片时需大量使用，生产逻辑芯片时部分工艺使用
钴抛光液	用于 10 nm 节点以下芯片中钴的去除和平坦化
层间介质层抛光液	用于 IC 制造工艺中层间电介质、金属间电介质的去除和平坦化
浅槽隔离层抛光液	用于 IC 制造工艺中浅槽隔离的抛光
3D 封装硅通孔抛光液	用于对硅通孔的抛光

资料来源：《全球关键电子材料应用进展与我国未来发展方向，张立群》，天风证券研究所

图 55：CMP 股票池

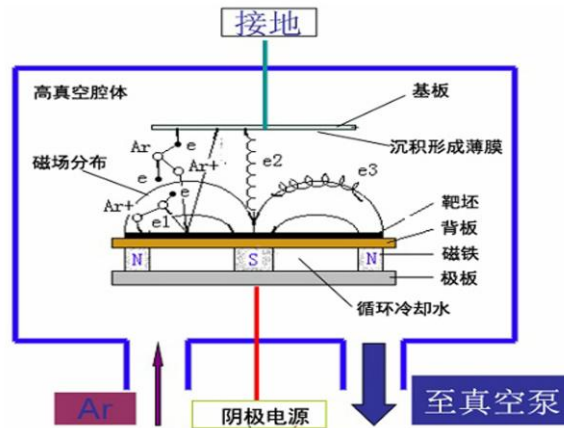
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值 (亿元)
前段制造材料	300054.SZ	鼎龙股份	31.9700	0.7440	42.97	半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品	302.1690
	688019.SH	安集科技	185.6700	4.6112	40.27	铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、刻蚀后清洗液、刻蚀液、电镀液及添加剂	312.9547
	300554.SZ	三超新材	24.2200	0.0000	#DIV/0!	电镀金刚线、半导体用精密金刚石砂轮	27.6620
	002669.SZ	康达新材	14.1200	0.0000	#DIV/0!	环氧胶类、聚氨酯胶类、丙烯酸胶类、SBS胶类、水性胶类、其他产品类、电源模块、电磁兼容产品、微波组件及系统	42.8401
	300606.SZ	金太阳	21.9400	0.0000	#DIV/0!	纸基/布基抛光材料、新型抛光材料、智能数控装备及精密结构件	30.3535
	600552.SH	凯盛科技	13.1600	0.2400	54.83	柔性可折叠玻璃 (UTG)、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链	124.3103
	300405.SZ	科隆股份	6.3200	0.0000	#DIV/0!	聚羧酸高性能减水剂聚醚单体、聚羧酸高性能减水剂、聚羧酸高性能减水剂粉剂、苯醚系列产品、丙烯酸羟酯、表面活性剂、碳酸乙酯、UV光 (紫外光) 固化聚醚、石墨烯锌粉涂料	17.9724
	300346.SZ	南大光电	36.0100	0.5367	67.10	二异丙胺硅烷 (DIPAS)、双 (二乙氧基) 硅烷 (BDEAS)、六氯乙硅烷 (HCDS)、三甲基铝、正硅酸乙酯 (TEOS)、三甲基铝、三乙基铝、三甲基铝、高纯磷烷、高纯砷烷、安全源磷烷、安全源三氟化硼、混气产品、六氟化硫、ArF光刻胶 (干式及浸没式)、光刻配套稀释剂	248.8856

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.6. 溅射靶材：薄膜沉积不可或缺的一部分

溅射镀膜是指利用离子源产生的离子，在真空中经过加速聚集，而形成高速度的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离开固体并沉积在基板材料表面的技术。被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜材料的原材料，称为溅射靶材。

图 56：溅射镀膜的基本原理



资料来源：《阿石创招股说明书》，天风证券研究所

图 57：溅射靶材在不同领域的应用

应用领域	材料	应用
集成电路	超高纯度铝、钛、铜、钽等	互连金属、金属层间通孔填充物、扩散阻挡层等
平板显示	高纯度铝、铜、钼，掺锡氧化铟（ITO）等	透明导电膜、电极布线膜、电致发光薄膜等
光伏电池	高纯度铝、铜、钼、铬，ITO 等	阻挡层、导电膜、透明导电膜等
磁记录	铬合金、钴合金等	垂直磁记录薄膜、硬盘用薄膜、薄膜磁头、人工晶体薄膜等
光记录	氮化硅、纯金属铝、硒化碲等	光盘记录膜、反射膜、保护膜等
其他应用	纯金属铬、铁、镍，硅铝合金等	遮光薄膜、电阻薄膜、超导薄膜、磁性薄膜等

资料来源：《溅射靶材在集成电路领域的应用及市场情况，侯洁娜》，天风证券研究所

图 58：溅射靶材股票池

细分赛道		股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值 (亿元)
前段制造材料	溅射靶材	300666.SZ	江丰电子	80.3800	2.0027	40.14	超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及环件、精密零部件	213.2648
		600206.SH	有研新材	21.2800	0.0000	#DIV/0!	铂族产品、薄膜材料、贵金属、有色金属及高端制造、稀土材料、红外光学材料、医疗器械材料	180.1465
		300706.SZ	阿石创	45.1500	0.0000	#DIV/0!	溅射靶材、蒸镀材料、合金及金属材料	69.1791
		300263.SZ	隆华科技	8.7000	0.2467	35.27	电子新材料、高分子复合材料、节能环保产品及服务	90.0455
		688530.SH	欧莱新材	18.8400	0.0000	#DIV/0!	平面铜靶、旋转铜靶、平面铝靶、旋转铝靶、平面钨及钨合金靶、旋转钨及钨合金靶、平面ITO靶、旋转ITO靶、旋转TCOM靶、铝钽合金靶、铟锡合金靶、硅铝合金靶、镍铬合金靶、钛靶	30.1524
		000969.SZ	安泰科技	13.3700	0.3282	40.74	钨溅射靶材、钕铁硼磁体及制品、非晶带材及制品、纳米晶带材及制品、高速工具钢、金刚石锯片、磨轮、钻头、一体成型电感粉末、金属磁粉芯粉末、MIM粉、手机托槽、镜头圈、手机按键、微型变速马达、穿戴设备的手表表壳、便携终端设备的按键、结构件和笔记本转轴系列等、高性能药芯焊丝、实芯焊丝、特种电焊条、焊带以及埋弧焊丝与焊剂、钨铜复合组件、钨钼复合件、靶体插件、钨串型限制器、包层部件第一壁	140.4810
		000962.SZ	东方钨业	24.0500	0.5917	40.65	钨靶及其合金制品、钽及钼合金制品	121.4199

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.7. 湿电子化学品

湿电子化学品，又称超净高纯试剂或工艺化学品，是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子和微粒数符合严格要求的化学试剂，在晶圆制造中用于芯片的清洗、腐蚀及晶圆的清洗等，它决定着最终的成品率、电性能和可靠性。湿电子化学品具有用途关键、厂商高度垄断、品种多样、行业高速增长等特点，按用途可分为通用湿电子化学品（超净高纯试剂）、功能湿电子化学品。

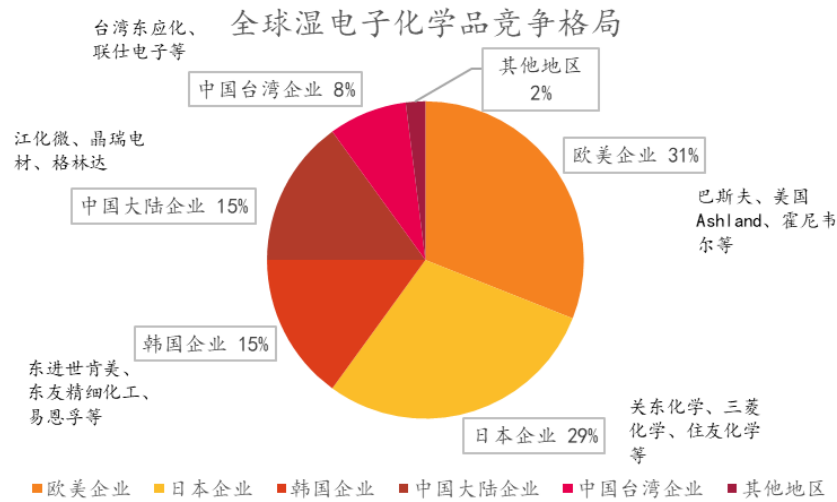
国内企业占据一定市场份额，但主要集中在行业壁垒较低的通用型湿电子化学品上，该品种毛利较低，大多数海外企业已逐步舍弃该类业务。目前中国大陆市场湿电子化学品行业集中度较低，各供应商生产产品和规模各不相同。

图 59：湿电子化学品可分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品

大类	小类		具体产品
功能湿电子化学品	复配类化学品		显影液、剥离液、清洗液、蚀刻液、稀释液、边胶剂、混酸等
通用湿电子化学品	酸类		氢氟酸、硫酸、磷酸、硝酸、乙酸、乙二酸等
	碱类		氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钠、四甲基氢氧化铵等
	有机溶剂类	醇类	甲醇、乙醇、异丙醇等
		酮类	丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、N - 甲基吡咯烷酮等
		酯类	乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯、γ - 丁内酯等
		烃类	甲苯、二甲苯、环己烷等
		卤代烃类	三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等
其它类		过氧化氢等	

资料来源：中制智库公众号，天风证券研究所

图 60：全球湿电子化学品竞争格局



资料来源：胜帮投资公众号，天风证券研究所

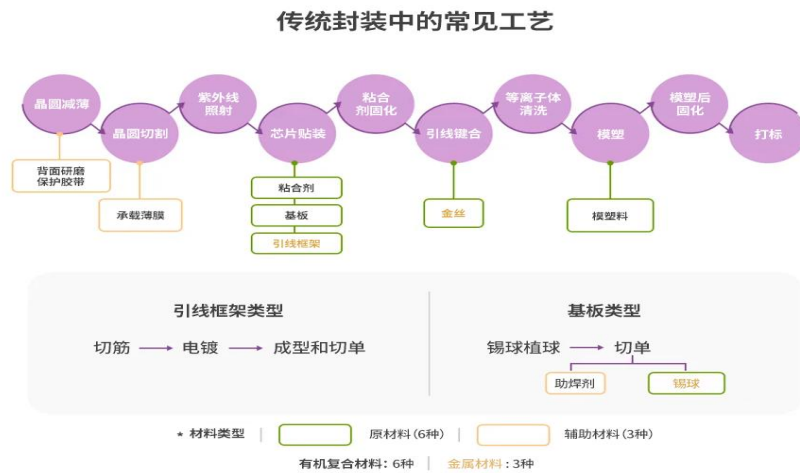
图 61：湿电子化学品股票池

细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值 (亿元)
前驱制造材料	300655.SZ	晶瑞电材	13.3900	0.1080	123.98	光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源	143.6707
	603078.SH	江化微	19.8000	0.3200	61.88	过氧化氢、硫酸、盐酸、氨水、硝酸、氢氟酸、磷酸、冰乙酸、混酸、硅腐蚀液、氟化铵溶液、氟化铵腐蚀液、铝腐蚀液、铬腐蚀液、ITO蚀刻液、铜蚀刻液、镍银腐蚀液、钛蚀刻剂、铜蚀刻液、银腐蚀液、氨氧化钠、氨氧化钾、四甲基氢氧化铵溶液、清洗剂、硅酸钠、甲醇、无水乙醇、异丙醇、乙二醇、丙酮、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁醇、松油醇、N-甲基吡咯烷酮 (NMP)、单羟乙基胺、丙二醇单甲醚醋酸酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、甲苯等	76.3562
	300236.SZ	上海新阳	54.2500	0.8633	62.84	晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品、晶圆制造用清洗液系列产品、集成电路制造用高端光刻胶系列产品、晶圆制造用化学机械研磨液、晶圆制造用蚀刻液系列产品/半导体封装用电子化学材料/配套设备产品、氟碳涂料产品系列	170.0094
	688019.SH	安集科技	185.6700	4.6112	40.27	铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、刻蚀后清洗液、蚀刻液、电镀液及添加剂	312.9547
	300054.SZ	鼎龙股份	31.9700	0.7440	42.97	半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品	302.1690
	300346.SZ	南大光电	36.0100	0.5367	67.10	二异丙胺硅烷 (DIPAS)、双 (二乙氧基) 硅烷 (BDEAS)、六氟乙硅烷 (HCDS)、三甲基硅、正硅酸乙酯 (TEOS)、三甲基硅、三乙基硅、三甲基铝、高纯磷酸、高纯砷酸、安全源磷酸、安全源三氟化硼、混气产品、六氟化硫、ArF光刻胶 (干式及浸没式)、光刻配套稀释剂	248.8856
	688106.SH	金宏气体	18.5600	0.5160	35.97	超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氨、氨气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔、天然气、液化石油气	89.4550
	600160.SH	巨化股份	37.1800	1.6433	22.63	氟化工原料、制冷剂、含氟聚合物材料、含氟精细化学品、食品包装材料、石化材料、基础化工	1,003.7656
	002407.SZ	多氟多	16.9600	0.2625	64.61	无水氟化铝、高分子比冰晶石、无水氟化氢	201.8974
	601678.SH	滨化股份	4.3100	0.1600	26.94	环氧丙烷、烧碱	88.6496
	603931.SH	格林达	26.8800	0.0000	#DIV/0!	功能湿电子化学品、通用湿电子化学品、副产品	53.6413
	688549.SH	中巨芯	9.4900	0.0100	949.00	电子湿化学品、电子特种气体及前驱体	140.1935
	300398.SZ	飞凯材料	23.5400	0.6600	35.67	屏显示材料、半导体材料、紫外固化材料、有机合成材料、其他	133.4592
	300721.SZ	怡达股份	14.4700	0.0000	#DIV/0!	丙二醇醚及其酯类产品、乙二醇醚及其酯类产品、制动液、环氧丙烷、双氧水、高效活性氧化铝	23.8533
	688545.SH	兴福电子	32.7000	0.6133	53.32	电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、蚀刻液、清洗剂	117.7200

资料来源：iFind，天风证券研究所

后端封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、封装材料、芯片粘结材料及其他封装材料。

图 62：传统封装流程



资料来源：Sk 海力士官网，天风证券研究所

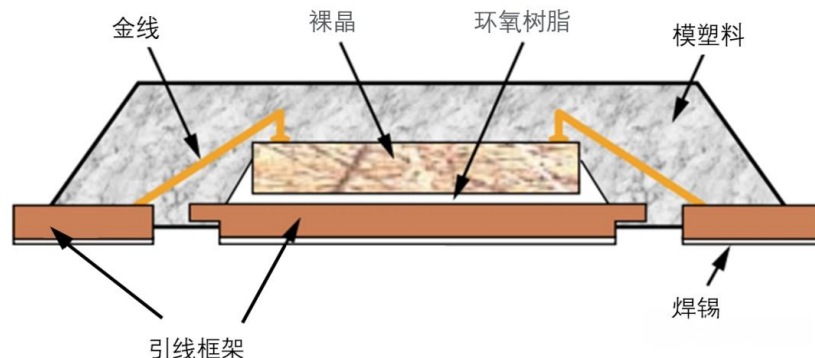
3.8. 引线框架：用于内部电气连接的金属合金

引线框架是一种用于半导体器件封装的关键金属结构件，通常由铜、铜合金、铁镍合金等高导电金属材料制成。其主要功能是作为芯片与外部电路之间的电气通路与机械支撑结构。在整个芯片封装过程中，引线框架起到固定芯片、引出电信号、导出热量、支撑封装体等多重作用。

传统的集成电路封装采用引线框架作为 IC 导通线路与支撑 IC 的载体，连接引脚于导线框架的两旁或四周，如双侧引脚扁平封装、四侧引脚扁平封装。

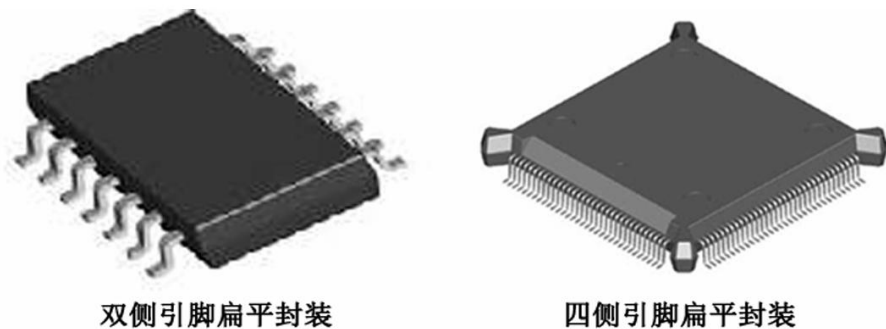
目前中国蚀刻引线框架主要从日韩等进口，自给率较低。国内厂商以生产冲压引线框架为主，包括华龙电子、永红科技、丰江微电子、华晶利达、晶恒精密、金湾电子、三鑫电子、东田电子等。高端的蚀刻引线框架生产仅有康强电子、华洋科技、新恒汇、立德半导体、芯恒创半导体等少数厂商，与外资厂商相比产能有所不足，其中康强电子在全球引线框架市场占比排名第 8，占比 4%，也是唯一进入全球前 10 的中国大陆厂商。

图 63：集成电路封装结构示意图



资料来源：爱邦半导体公众号，天风证券研究所

图 64：引线框架示意图



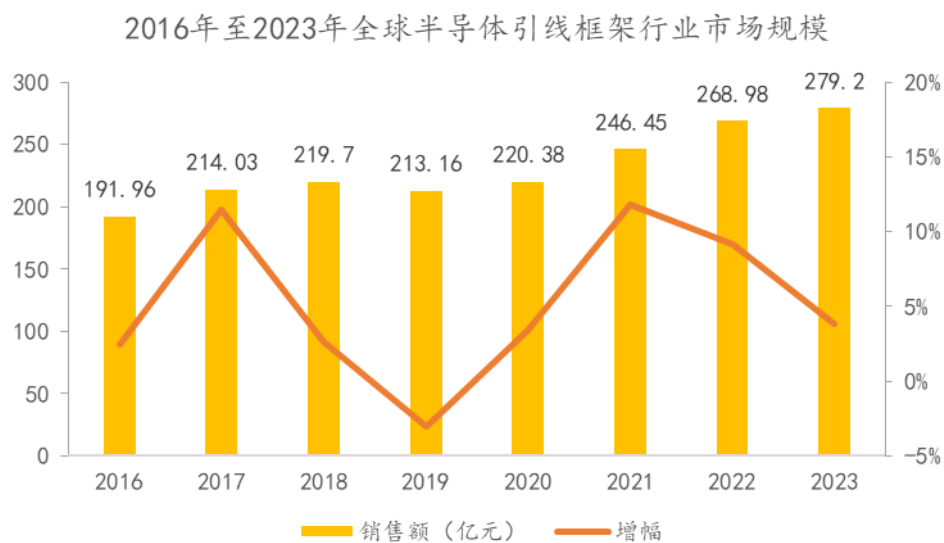
资料来源：《深南电路股份招股说明书》，天风证券研究所

图 65：引线框架分为冲压型和蚀刻型两种

引线框架类型	缺点	优点
冲压型	模具制造周期较长，一般在两到三个月以上，供货周期较长	资金投入少，进入门槛低，且生产效率高，适用于大规模生产
	产品精度没有蚀刻型生产工艺的产品精度高，不适合生产多脚位（100 脚以上）引线框架	可以生产带有凸性的引线框架
	囿于材料的机械性能，不能生产超薄的引线框架	对于低脚位、产量大的引线框架产品，生产成本较低
蚀刻型	资金投入大，进入门槛高	生产线调整周期短，可以方便的转换所生产的引线框架的型号，适用于多品种小批量生产
	不能生产带有凸性的引线框架、不适合生产厚的引线框架	产品精度高，可以生产多脚位（100 脚以上）引线框架
	对于低脚位、产量大的引线框架，生产成本较高	适合生产超薄的引线框架

资料来源：昇祺资本公众号，天风证券研究所

图 66：引线框架市场规模情况



资料来源：格物致胜 Wintelligence 公众号天风证券研究所

图 67：引线框架股票池

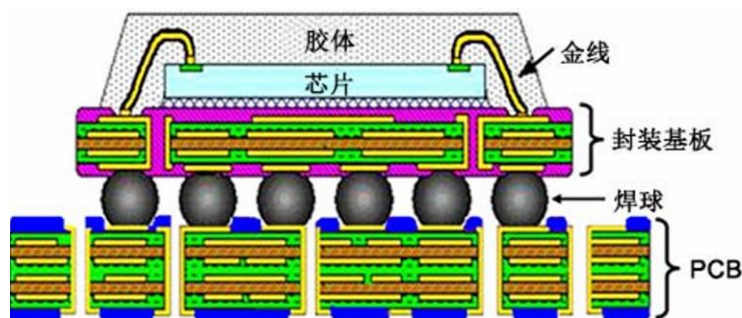
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值（亿元）
后端封装材料	引线框架	002119.SZ	康强电子	16.5600	0.0000	#DIV/0!	62.1470
		301678.SZ	新恒汇	86.6100	0.0000	#DIV/0!	207.4790
		600764.SH	中国海防	30.5500	0.4467	68.39	217.0973
		300936.SZ	中英科技	39.1700	0.0000	#DIV/0!	29.4558
		603991.SH	至正股份	63.9200	0.0000	#DIV/0!	47.6428

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.9. 封装基板

封装基板和引线框架均为封装载体，封装基板具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点。在高阶封装领域，封装基板已取代传统引线框架，成为芯片封装中不可或缺的一部分，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与 PCB 板之间提供电子连接，起着“承上启下”的作用。

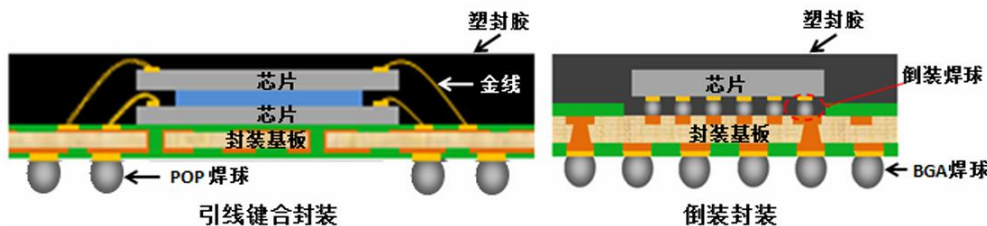
图 68：封装基板连接 PCB 与芯片



资料来源：《深南电路招股说明书》，天风证券研究所

按照封装工艺的不同，封装基板可分为引线键合封装基板和倒装封装基板。引线键合大量应用于射频模块、存储芯片、微机电系统器件封装；倒装封装广泛应用于 CPU、GPU 及 Chipset 等产品封装。

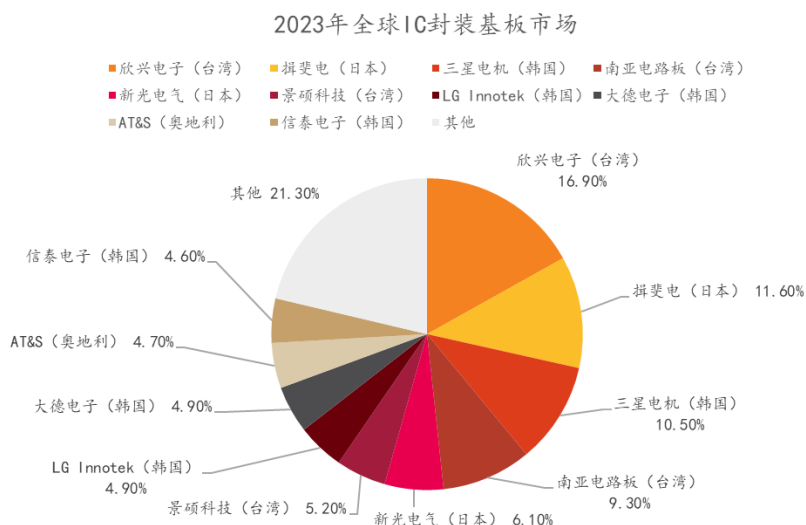
图 69：引线键合封装基板与倒装封装基板工作原理



注：POP 焊球用于连接底部封装体；BGA 焊球用于连接 PCB 母板；倒装焊球用于连接芯片与基板。

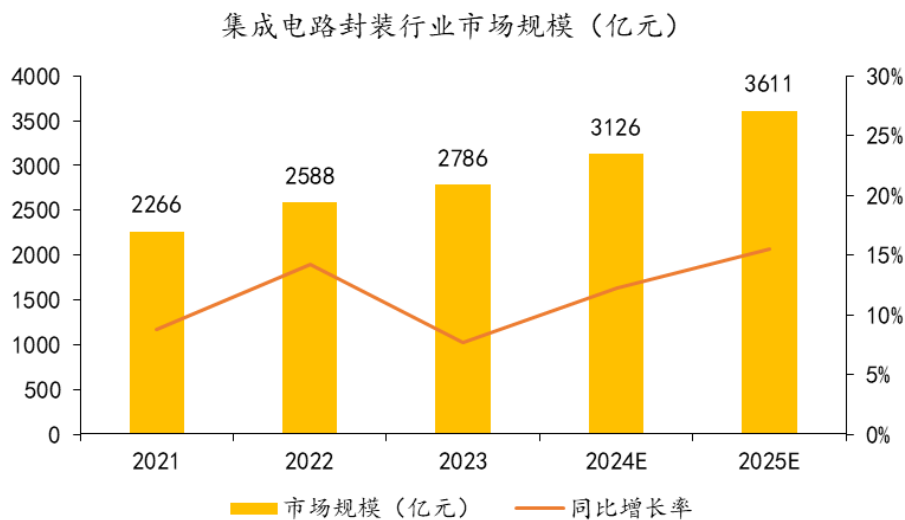
资料来源：《深南电路股份招股说明书》，天风证券研究所

图 70：中国台湾、韩国与日本厂商在全球 IC 封装基板市场中占据主导地位



资料来源：半导体国产化公众号，天风证券研究所

图 71：封装行业市场规模持续保持增长



资料来源：格物致胜 Wintelligence 公众号，天风证券研究所

图 72：封装基板股票池

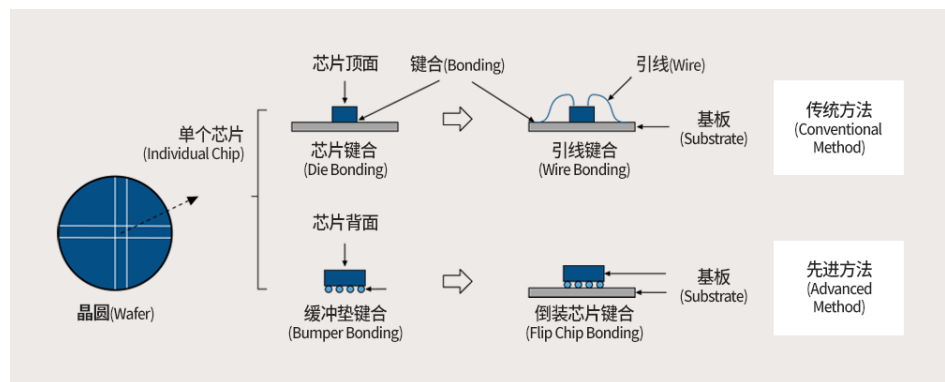
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值(亿元)
后端封装材料	002916.SZ	深南电路	187.9500	4.3257	43.45	印制电路板、电子装联、封装基板	1,253.1393
	002436.SZ	兴森科技	22.3800	0.0693	322.94	PCB印制电路板、半导体测试板、IC封装基板	380.3869
	600552.SH	凯盛科技	13.1600	0.2400	54.83	柔性可折叠玻璃(UTG)、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组,拥有较为完整的显示产业链	124.3103
	603186.SH	华正新材	39.4900	0.0000	#DIV/0!	覆铜板、BT封装材料、CBF积层绝缘膜、功能性复合材料、交通物流用复合材料、W1系列、W3系列、W5系列	56.0805
	600183.SH	生益科技	53.5000	1.2297	43.51	覆铜板、粘结片、印制线路板、危废产品	1,299.6557

资料来源: iFind, 天风证券研究所

3.10. 键合丝

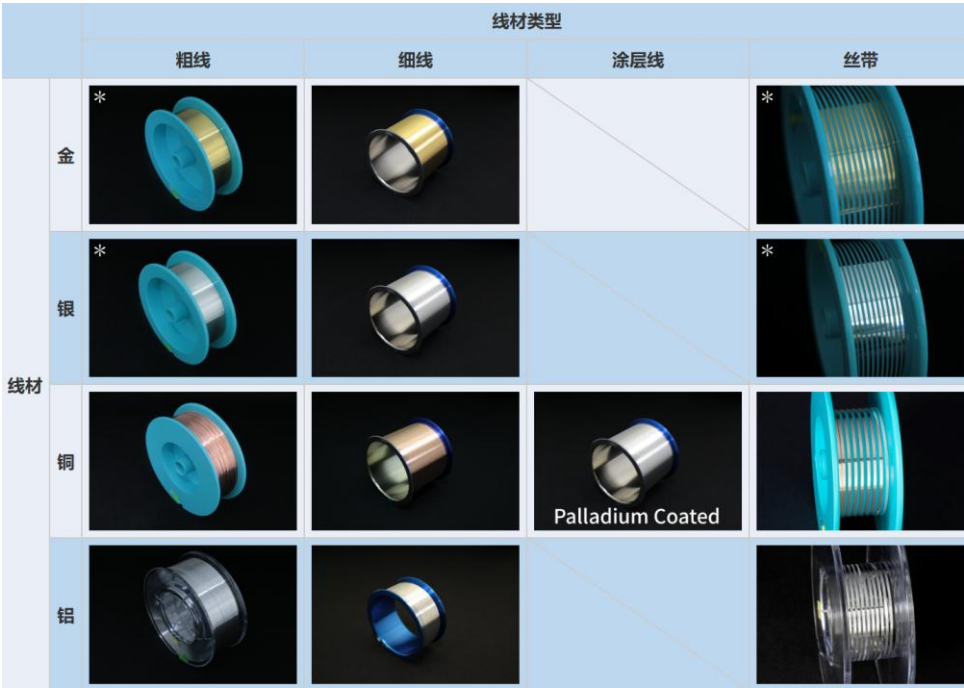
传统的键合丝以金键合丝为主,铜丝是目前替代传统键合丝材料的最佳选择。键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝,通常直径为十几微米到几十微米,是半导体封装中的核心材料。

图 73: 芯片键合过程使用键合丝(图中的引线)



资料来源: SK 海力士官网, 天风证券研究所

图 74: 田中贵金属公司键合丝产品



资料来源：田中贵金属官网，天风证券研究所

图 75：Cu 丝具有比 Au 丝更优异的导电和导热性能，抗拉强度也更优于 Au 丝和 Al 丝（常见键合丝材物理性质对比）

材料	电阻率 ($10^{-6} \Omega \cdot m$)	热导率 ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$)	线膨胀系数 ($\mu m \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$)	伸长率 (%)	硬度 (HB)	电导率 (% IACS)
Au	23.5	317.9	14.2	70	18	73.4
Ag	14.7	428	19	66	25	108.4
Cu	16.7	398	16.7	60	37	103.1
Al	26.6	247	23.6	50	20~35	65

资料来源：《键合铜丝的研究及应用现状，周岩》，天风证券研究所

键合铜丝凭借着良好的综合性能，市场占有率逐年提升，但因其硬度较大、易氧化等特性造成的封装失效仍是当前阶段急需解决的问题。为有效克服当前存在问题，通过向铜丝中添加多种微量元素来改善键合铜丝的性能已经成为主要趋势。

图 76：加微量元素种类及作用

类别	元素名称	元素作用
碱金属元素	Li、Na、K、Rb	Li 有利于杂质元素形成氧化物、硫化物，进而去除 O、S 元素，也可作为合金元素，利于提高焊球颈部的断裂强度，降低细丝的断裂几率。
碱土金属元素	Be、Mg、Ca、Sr	Be 作为脱氧剂的同时，能提高铜合金线材的再结晶温度，提升线材在高温环境下的耐疲劳性，有效降低颈部断裂的几率； Mg 可用作脱氧剂，适量 Mg 可避免铜合金中残存的 Cu ₂ O 和 CuO 夹杂； Ca 能有效提升铜合金的焊线作业性，增强线材与芯片及基板的黏附性能，有助于提升线材的抗硫化能力和抗氧化能力； Sr 可提高球焊过程的稳定性及铜丝的抗高温氧化性。
过渡元素	Fe、Zn、Zr、Ti、Sc、Nb、Ru、Mn	Sc 能影响铜合金的组织性能，在保持合金塑性的同时，能够大幅提高合金强度，具有净化和改善组织的作用； Ti 的加入会产生很强的变质作用和抑制再结晶能力，也可与 Cu 形成固溶体，不会生成 IMC 相，提高器件的可靠性； Zn 可以抑制铜的氧化； Zr 可以提高铜丝的再结晶温度，经常和其他元素混合添加； Nb 能提升铜丝的抗氧化性和抗腐蚀性能； Ru 可以改善铜丝的焊接效果并增强其抗氧化性能； Mn 可作为脱氧剂，提高铜的软化温度并改善其力学性能和工艺性能，也能起到固溶强化的作用。
稀土元素	La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Y	稀土元素与铜中的微量杂质铅等形成高熔点化合物，呈细小弥散的质点在晶粒内部均匀分布，细化晶粒的同时，进一步改善了铜的力学加工性能，提高抗氧化性与可焊性，添加一定的稀土元素能防止硅片损坏，也能提升铜丝的形弧特性。
其他元素	Si、P、B、In、Ge	Si 可以使再结晶温度上升、延迟位错回复，防止铜丝键合时发生晶界破裂，减少对器件的损害； B 具有细化晶粒和脱氧的作用； P 可以提高熔体的流动性；In 可以改善铜丝的散热性，增强铜丝的断裂强度，此外 In 也有湿润性效果，能有效提升铜合金的焊线作业性，能增强线材与芯片及基板的黏附能力，提高 Ge 有助于提升铜键合丝抗氧化、硫化能力，并提高焊接点的接合强度。

资料来源：《键合铜丝的研究及应用现状，周岩》，天风证券研究所

图 77：键合丝股票池

细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值（亿元）
后端封装材料	002119.SZ	康强电子	16.5600	0.0000	#DIV/0!	集成电路框架系列引线框架、LED 表面贴装阵列系列引线框架、电力电子系列引线框架、分立器件系列引线框架、键合金丝、键合铜丝、黄铜电极丝、镀锌电极丝、多工位引线框架级进模具、多工位锂电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具	62.1470
	600459.SH	贵研铂业	16.8500	0.9067	18.58	贵金属特种功能材料、贵金属信息功能材料、贵金属前驱体材料、贵金属工业催化剂材料、机动车催化净化器、贵金属再生资源材料、贵金属供给服务	128.0275
	601137.SH	博威合金	25.1200	1.7310	14.51	单晶硅电池片及组件、光伏电站、合金材料	204.3277

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.11. 电子胶粘剂

倒装、晶圆级封装 2.5D/3D 等先进封装形式产生更多用胶点，电子胶粘剂有着愈广泛的运用。电子胶粘剂可用于芯片的粘接保护、热管理、应力缓和等，以便芯片向高性能、小型化、高频化等方向发展的过程中确保功能的可靠性。电子胶粘剂可作为芯片粘接材料、导热界面材料、底部填充材料晶圆级封装用光刻胶等用途。

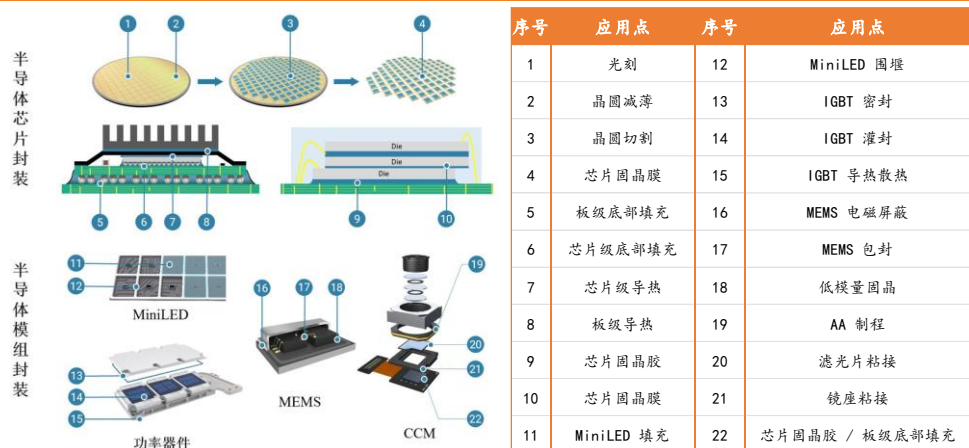
2023 年全球半导体粘合剂市场规模达 25 亿美元，其中环氧基胶粘剂占据 45% 的市场份额，主要应用于芯片封装和导线键合等核心工艺。

图 78：电子胶粘剂在 IC 制造中的作用

分类	应用	材料作用	具体材料	行业龙头标的
芯片粘接材料	用于芯片与基板、芯片与引线框架或芯片与芯片间粘接工艺的封装材料，先进封装工艺中主要应用于芯片堆叠和多芯片粘接	较好的粘接强度、接近芯片的热膨胀系数以及较好的导热率		汉高、日本住友和昭和电工
导热界面材料	应用于半导体封装热管理的材料，	有效降低接触热阻	导热膏、导热垫片、导热凝胶	汉高、莱尔德、固美丽陶氏化学
底部填充材料	用于芯片的板级封装和芯片级封装，起到缓解芯片、焊球和基板三者热膨胀系数不匹配产生的内应力，分散芯片正面应力同时保护焊球、提高热循环可靠性等作用	具备低热膨胀系数	环氧树脂为主	纳美仕、昭和电工、汉高
晶圆级封装用光刻胶	晶圆级封装过程中，晶圆表面的钝化层和 RDL 重布线层中介质通常需要光敏绝缘材料来制造	光敏绝缘	聚酰亚胺+光刻胶（传统）/ 光敏聚酰亚胺（主流）	日本富士、旭化成、东丽

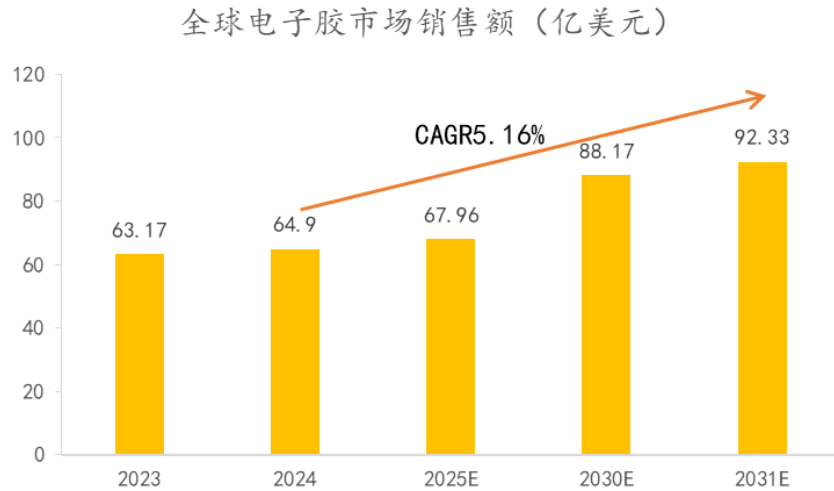
资料来源：天风证券研究所

图 79：半导体领域电子胶粘剂部分应用示意图



资料来源：《德聚技术招股说明书》，天风证券研究所

图 80：电子胶粘剂市场近年来展现增长态势



资料来源：《康美特招股说明书》，天风证券研究所

图 81：2021 年电子胶粘剂市场竞争情况

下游封装类型	国产化程度	环氧塑封料竞争格局
PCB 板级组装用电子胶黏剂	在板级封装的高端应用领域，外资供应商仍占据主导地位，市场占比约为 70%-80%	内资供应商正逐步缩小技术差异，陆续在板级底部填充胶、UV 胶等领域实现突破，在中低端产品领域的市场份额逐步提升，但在诸如以苹果公司等全球知名品牌供应链为代表的高端应用领域，相较于外资厂商仍处于劣势
芯片级电子胶黏剂	FC 底填胶与液态塑封料领域基本由外资领先厂商垄断；应用于 LED 封装的芯片粘接胶与 LED 封装胶已由国产厂商主导	以汉高、Namics、Delo、Nagase 等厂商为代表的外资领先企业具有技术与市场领先地位，内资厂商相关产品仍主要处于市场导入阶段，但已有少数内资厂商在该领域取得了一定的突破，例如发行人 FC 底填胶已实现小批量生产与销售

资料来源：《华海诚科招股书》，天风证券研究所

图 82：电子胶粘剂股票池

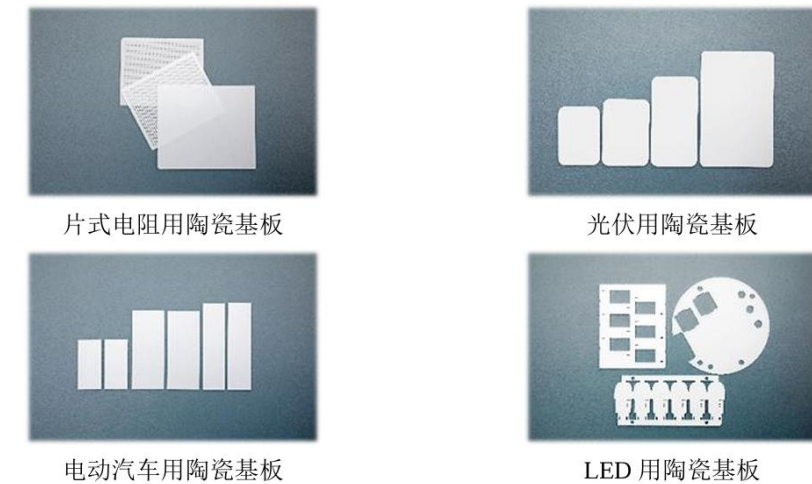
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值（亿元）
后端封装材料	688535.SH	华海诚科	95.1100	0.9550	99.59	环氧塑封料与电子胶黏剂	76.7504
	300041.SZ	回天新材	11.0000	0.4050	27.16	有机硅胶、聚氨酯胶、其他胶类产品、非胶类产品	61.5378
	688035.SH	德邦科技	52.4300	1.0650	49.23	集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料	74.5764
	300019.SZ	硅宝科技	22.2300	0.8429	26.37	建筑类用胶、硅烷偶联剂、工业类用胶、热熔胶	87.3898
	300806.SZ	斯迪克	27.0800	0.2740	98.83	功能保护材料、精密保护材料、光学功能薄膜材料、标示材料、精密离型膜、光学级压敏胶制品、高性能压敏胶制品、导电材料、屏蔽材料、绝缘材料、人工石墨散热材料、BOPP压敏胶带、PET基材、预涂膜	122.7538
	300200.SZ	高盟新材	10.3400	0.0000	#DIV/0!	双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性聚氨酯结构胶、改性双组份高温弹性粘接胶、泡沫塑料(EPP、EPS)类工艺流程、PE/PP/EPDM密封件类工艺流程、阻尼材料工艺流程、聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶(PUR)、聚氨酯草坪胶	44.5626
	300398.SZ	飞凯材料	23.5400	0.6600	35.67	屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料、有机合成材料、其他	133.4592

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.12. 陶瓷基板

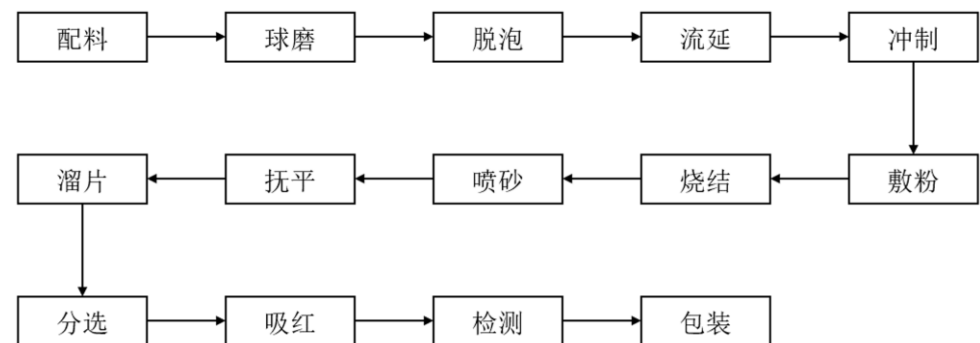
陶瓷基板主要用于制造片式电阻器、高压聚焦电位器、厚膜集成电路、小型电位器、晶体振荡器等，起着承载固定厚膜式电阻和互联导线的作用。陶瓷基板作为电路元件及互连线承载体，主要应用于电子元器件、光伏、储能、电动汽车、集成电路制造等领域。常见陶瓷基板主要有氧化铝陶瓷基板、氮化铝陶瓷基板等。

图 83：陶瓷基板示意图



资料来源：《新纳科技招股书》，天风证券研究所

图 84：陶瓷基板产品生产工艺流程图



资料来源：《新纳科技招股书》，天风证券研究所

图 85：电子陶瓷材料应用于电子元器件

领域	具体应用
光通信	应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、物联网和数据中心等系统的各类 TOSA、ROSA、激光器、光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块激光加工、激光雷达、环境检测、照明、医疗等领域。
无线通信	应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽带接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。
工业激光	应用于各类光纤激光器的封装。工业激光器主要应用于工业造船、汽车制造、激光雕刻、激光打标、激光切割、印刷制辊、金属及非金属钻孔 / 切割 / 焊接（铜焊、淬水、包层以及深度焊接）、军事国防安全、医疗器械仪器设备等。
消费电子	在微小空间里，陶瓷外壳实现了高气密性和高可靠性，有利于智能设备的小型化和高性能化。应用于消费类电子产品的半导体元件封装和电路基板。
汽车电子	应用于柴油汽车的油路集成式加热器、水位传感器、压力传感器、车身控制系统中的各类电子控制单元中使用的半导体元件和电路基板。

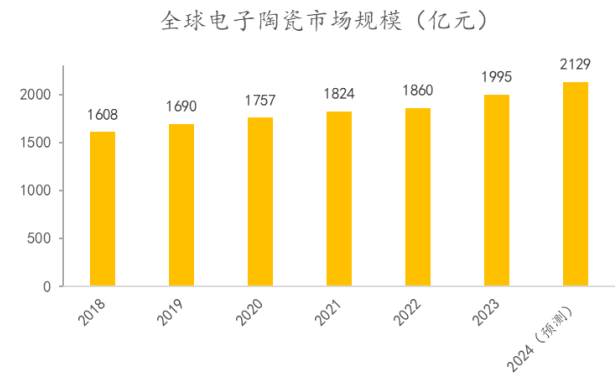
资料来源：《新纳科技招股书》，天风证券研究所

图 86：电子陶瓷材料应用于各领域

领域	具体应用
光伏、储能	应用于光伏逆变器、太阳能电池板，可保证光伏器件及系统在户外高低温等恶劣环境下的正常工作，提高光伏系统的使用寿命。
电动汽车	应用于纯电动汽车热空调系统的 PTC 热敏电阻，保证电动汽车空调系统可靠稳定运行。
半导体	陶瓷静电吸盘设备，应用于集成电路制造的刻蚀机、化学气相沉积（CVD）设备、物理气相沉积（PVD）设备、离子注入机等高端装备中。
机械制造	陶瓷结构件，广泛应用于高端机械制造装备领域。
航空航天	应用于航空航天领域中的精密仪器、导航系统等关键部件。
军事	应用于雷达系统、导弹制导系统等，提升军事装备的性能和可靠性。

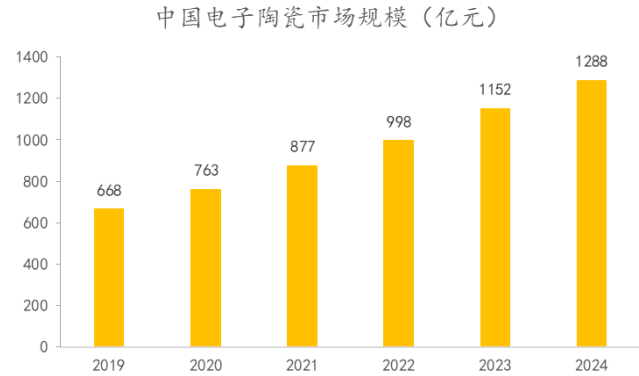
资料来源：《新纳科技招股书》，天风证券研究所

图 87：全球电子陶瓷市场规模



资料来源：天风证券研究所

图 88：中国电子陶瓷市场规模



资料来源：天风证券研究所

图 89：陶瓷基板股票池

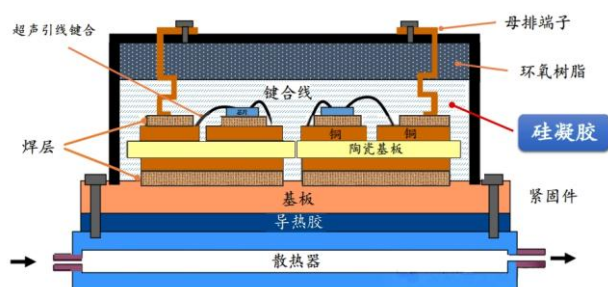
细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值(亿元)
后端封装材料	陶瓷基板	300408.SZ 三环集团	45.4900	1.4305	31.80	通信部件、电子元件及材料、新材料MLCC介质粉体、电子浆料、消费电子用纳米级复合氧化锆粉体、氧化性催化转化器载体(DOC)、选择性催化还原载体(SCR)、三元催化转化器载体(TWC)、颗粒捕捉器(DPF、GPF)、铈锆固溶体、分子筛、牙科用纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、复合树脂陶瓷、高纯超细氧化铝、勃姆石、锂电池正极添加剂、锂电池正负极研磨用氧化锆微珠、碱水制氮用纳米粉体、陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯等结构件、陶瓷基板及金属化、陶瓷管壳、陶瓷墨水、陶瓷色釉料	871.8147
		300285.SZ 国瓷材料	23.0700	0.7400	31.18	用纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、复合树脂陶瓷、高纯超细氧化铝、勃姆石、锂电池正极添加剂、锂电池正负极研磨用氧化锆微珠、碱水制氮用纳米粉体、陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯等结构件、陶瓷基板及金属化、陶瓷管壳、陶瓷墨水、陶瓷色釉料	230.0190
		300842.SZ 帝科股份	57.2500	2.1780	26.29	光伏导电银浆、存储芯片、半导体封装浆料、材料销售	81.1590
		003031.SZ 中瓷电子	60.4600	1.4575	41.48	氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷	272.7066
		688079.SH 美迪凯	12.4500	-0.2000	-62.25	传感器陶瓷基板精密加工服务、传感器光学封装基板、芯片贴附承载基板、半导体晶圆光学解决方案、光学屏下指纹识别模组用滤光片、3D结构光模组用光学联结件、智能手机摄像头滤光片组立件、安防摄像头摄像头滤光片组立件、光学低通滤波器、红外截止滤光片、光学波长板、吸收式涂布滤光片、窄带滤光片、光学微棱镜、激光雷达贴片棱镜、超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案、超薄屏下指纹传感器整套声学层解决方案、图像传感器(CIS)整套光路层解决方案、环境光传感器光路层解决方案、半导体封测(射频类)、半导体封测(功率类)、射频滤波器(SAWFilter)、超构表面光学器件、散光镜、MLA镜头、晶圆光学模组、高折射玻璃晶圆精密加工服务、医疗器械的SMT及组装	50.6362

资料来源：iFind，天风证券研究所

3.13. 封装材料

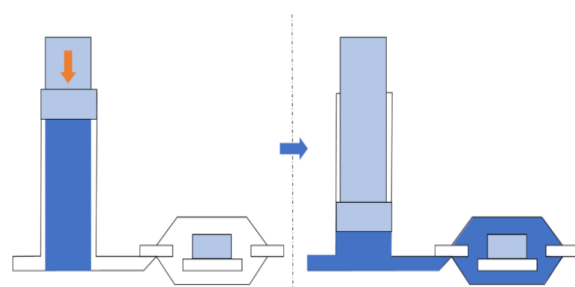
封装材料能够避免芯片发生机械或化学损伤，并保证芯片功能稳定实现。因此，封装材料又被称为集成电路的“外壳”。封装材料主要分为环氧塑封料(EMC)和有机硅凝胶。目前，我国半导体封装中90%以上采用塑料封装，而在塑料封装中，EMC作为封装材料占比97%以上。另一方面，随着半导体材料技术的突破，对功率器件电压和频率提出了更高的要求。有机硅凝胶材料因其具有优良的耐温、防水和电气绝缘性能等，在IGBT模块灌封中必不可少。

图 90：IGBT 模块封装过程中硅凝胶示意图



资料来源：艾邦半导体网官网，天风证券研究所

图 91：封装厂商将环氧塑封料挤压入模腔并将半导体芯片包埋



资料来源：“粉体网”公众号，天风证券研究所

图 92：以环氧塑封料为例，封装技术的发展对封装材料提出更高的要求

封装技术发展阶段	对应封装形式	环氧塑封料性能要求
第一阶段	T0、DIP 等	重点考察环氧塑封料的热性能与电性能，要求在配方设计中关注固化时间、Tg、CTE、导热系数、离子含量、气孔率等因素
第二阶段	SOT、SOP 等	重点考察环氧塑封料的可靠性、连续模塑性等性能，要求在配方设计中关注冲丝率、固化时间、流动性、离子含量、吸水率、粘接力、弯曲强度、弯曲模量等因素
第三阶段	QFN、BGA 等	重点考察环氧塑封料的翘曲、可靠性、气孔等性能，要求在配方设计中关注流动性、粘度、弯曲强度、弯曲模量、Tg、CTE、应力、吸水率、粘接力等因素
第四、第五阶段	SiP、FOWLP 等	对环氧塑封料的翘曲、可靠性、气孔提出了更高的要求，部分产品以颗粒状或液态形式呈现，要求在配方设计中关注粘度、粘接力、吸水率、弯曲强度、弯曲模量、Tg、CTE、离子含量、颗粒状材料的大小等因素

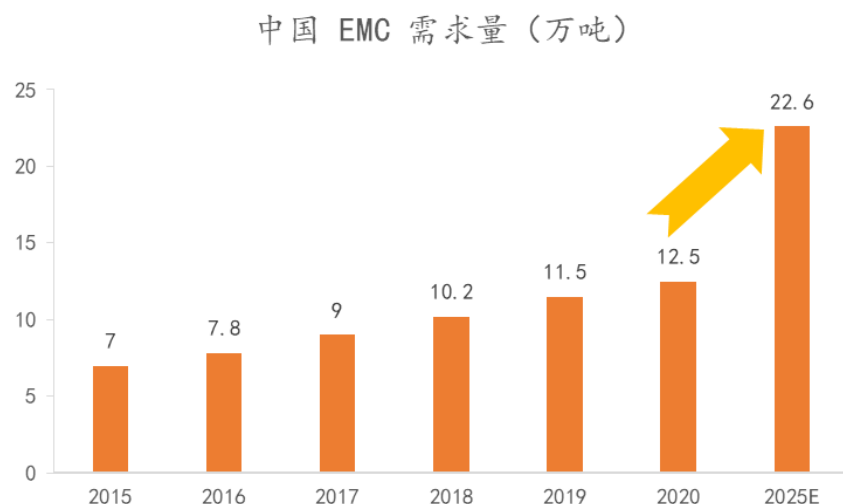
资料来源：天风证券研究所

图 93：环氧塑封料竞争格局

下游封装类型	下游封装技术	环氧塑封料国产化程度	环氧塑封料竞争格局
传统封装	DO、SMX、T0、DIP 等	由内资厂商主导，但在应用于 T0 领域内外资整体相当	市场主要由华海诚科、衡所华威、长春塑封料等塑封料厂商主导
传统封装	SOD、SOT、SOP、QFP 等	仍由外资厂商主导，但内资厂商的市场份额逐步提升，大部分产品性能已达到外资同类产品的水平，仍存在一定的替代空间	市场份额主要被住友电木、蔼司蒂、华海诚科、衡所华威四家厂商占据
先进封装	QFN、BGA 等	外资厂商基本处于垄断地位，内资厂商产品仍主要处于导入考核阶段，少数内资厂商已实现小批量生产，存在较大的替代空间	市场份额基本由住友电木、蔼司蒂等外资领先厂商占据，以华海诚科为代表的少数内资厂商已陆续通过主流厂商的考核验证，并实现小批量生产
先进封装	SiP、MUF、FOWLP 等	外资厂商处于垄断地位，内资厂商尚处于产品开发或者客户考核阶段，产品类别相对单一	市场份额主要由住友电木、蔼司蒂、京瓷等外资领先厂商占据，内资厂商布局相对有限，华海诚科在该领域的技术与产品布局处于内资厂商中领先地位，应用于 FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等领域的封装材料已陆续通过客户考核验证

资料来源：《华海诚科招股书》，天风证券研究所

图 94：环氧塑封料市场规模



资料来源：《凯华材料招股说明书》，天风证券研究所

图 95：封装材料股票池

细分赛道	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主营产品名称	市值(亿元)
后端封装材料	688535.SH	华海诚科	95.1100	0.9550	99.59	环氧塑封料与电子胶黏剂	76.7504
	300398.SZ	飞凯材料	23.5400	0.6600	35.67	屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料、有机合成材料、其他	133.4592
	300041.SZ	回天新材	11.0000	0.4050	27.16	有机硅胶、聚氨酯胶、其他胶类产品、非胶类产品	61.5378
	688035.SH	德邦科技	52.4300	1.0650	49.23	集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料	74.5764
	300019.SZ	硅宝科技	22.2300	0.8429	26.37	建筑类用胶、硅烷偶联剂、工业类用胶、热熔胶	87.3898
	300200.SZ	高盟新材	10.3400	0.0000	#DIV/0!	双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性聚氨酯结构胶、改性双组份高温弹性粘接胶、泡沫塑料(EPP、EPS)类工艺流程、PE/PP/EPDM密封件类工艺流程、阻尼材料工艺流程、聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶(PUR)、聚氨酯草坪胶	44.5626
	300806.SZ	斯迪克	27.0800	0.2740	98.83	功能保护材料、精密保护材料、光学功能薄膜材料、标示材料、精密离型膜、光学级压敏胶制品、高性能压敏胶制品、导电材料、屏蔽材料、绝缘材料、人工石墨散热材料、BOPP压敏胶带、PET基材、预涂膜	122.7538
	601208.SH	东材科技	21.2500	0.4643	45.77	电工绝缘材料、新能源材料、光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料	216.3500
	688300.SH	联瑞新材	54.4500	1.3460	40.45	角形无机粉体、球形无机粉体、其他	131.4800
	605589.SH	圣泉集团	32.3800	1.4795	21.89	酚醛树脂、铸造用树脂、电子化学品	274.0650

资料来源：iFind，天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市虹口区北外滩国际	深圳市福田区益田路 4068 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 3 楼	客运中心 6 号楼 4 层	卓越时代广场 36 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：200086	邮编：518017
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-82566970
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-23913441
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com